

基于稳健趋势外推、策略级推断与局部鲁棒优化的锂离子电池快充研究

摘要

针对仅给出前 200 圈实验记录、且部分待预测电池仅公开前 150 圈数据的锂离子电池快充策略评价问题，本文建立“稳健预处理-早期退化表征-策略级统计推断-样本外预测”的统一框架。全部结论仅使用题目提供的两份 CSV 数据，不引入被题目删去的真实寿命标签。

首先，以题目给出的初始容量重算健康状态 (SOH)，用 Hampel/MAD 规则识别局部异常，仅修复具有充分局部证据的孤立尖峰，再采用窗口 11、二阶 Savitzky-Golay 滤波。将五个稳定段起点与线性、单调幂律、中心化单调二次组成 15 个候选，在第 151–200 圈验证，并用外层留一电池评价完整选型流程。一标准误近优集合内再依次比较无效 EOL、截断更新、参数边界和复杂度，最终选择 $n_0 = 31$ 的中心化单调二次；40 个外层折中 38 折选择该结构，另 2 折选择 $n_0 = 21$ 中心化二次，外层 RMSE = 4.73×10^{-4} 。九策略的直接观测稳定退化速率存在显著总体差异 (100000 次标签置换 $p = 0.000200$, $\eta_H^2 = 0.413$)，中心化二次 EOL 的总体差异也达到 5% 水平 ($p = 0.01522$)，但 Dunn-Holm 后没有 EOL 策略对显著。4.8C–80%–4.8C 新结构的 EOL 中位数最高，且稳定速率、 S_{150} 和 AUC 均同向最优，故作为典型长寿命策略；同参数原结构的 EOL 最短且早期指标较差，作为典型短寿命策略。

其次，从两阶段恒流充电过程推导 0–80% 理论时间、平均倍率 A 及低/中高 SOC 倍率暴露差 D 。数据集 3 的六种新结构策略中，以稳定退化速率为主响应，720 种精确全排列得到 $p = 13/720 = 0.0181$ ，留一策略六折的 A, D 系数均保持正向；随后才报告描述拟合度 $R^2 = 0.998$ 、调整 $R^2 = 0.997$ 。这表明较高总体倍率及更偏向中高 SOC 的倍率暴露与更快退化相关。EOL 辅助回归虽有 $p = 33/720 = 0.0458$ ，但 Bootstrap 系数区间均跨 0、留一预测 Spearman 仅 0.371，故仍只作方向辅助，不作因果解释。重参数化后 A, D 的 VIF 均为 1.84；真正的限制是仅有六个不同参数位置、残差自由度仅 3。

再次，按题设训练/测试标识，采用“外层留一电池、内层完成全部候选选择”的嵌套验证。40 个外层折均在 one-SE 近优集合中选择预先指定的稳健 Theil-Sen 基线；预测 151–200 圈的外层 MAE = 3.43×10^{-4} 、RMSE = 5.29×10^{-4} 、 $R^2 = 0.9970$ ，相对吻合度为 99.965%。Trend-PCA-Ridge 最佳 RMSE 为 5.83×10^{-4} ，未超过简单基线。9 块测试电池的 80% 寿命继承问题一的中心化二次结构，并在对数尺度以 75% 个体、25% 同策略训练中心进行部分池化；40 折均选择该权重，使 EOL 截断更新中位差由 11.77% 降至 6.72%、均值由 30.66% 降至 17.99%。未来斜率辅助头按 one-SE 简约原则选择全体均值 Δk ，只解释总体加速，不参与 EOL 门控。完整寿命 IR、温度和充电时间均值的吻合度为 98.74%、98.25% 和 95.65%，但这些都不是真实 EOL 准确率。

最后, 以 49 块电池前 150 圈的观测充电时间和稳定退化速率比较九种真实策略, 得到三点经验 Pareto 前沿。连续优化仅限于数据集 3 六种新结构策略的原始参数凸包与 (A, D) 特征凸包交集, 并施加标准化近邻距离和 $T_{0 \rightarrow 80} \leq 10.0132 \text{ min}$ 约束。在倍率 0.1C、SOC 1% 的 597 个可行网格中, 以策略内 Bootstrap 退化预测的 90% 分位数为目标; 独立 5000 次验证 Bootstrap 表明局部候选 5.1C–45%–4.5C 优于最佳已有策略的概率仅 47.1%, 配对差 90% 分位数为 $3.24 \times 10^{-6} > 0$, 故不强行推荐新参数。最终推荐已有实验策略 5.3C–54%–4.0C 新结构; 其在 40 块完整电池第 151–200 圈真实退化速率的策略级排序中位列第 2, 与问题三短期结果没有明显矛盾。该推荐限于当前电芯、实验类别和约 10 分钟充至 80% 的局部设计域。

关键字: 锂离子电池 快充策略 Theil–Sen 估计 留一电池验证 Pareto 前沿 鲁棒优化

一、问题重述与研究目标

题目给出 49 块磷酸铁锂电池在九种快充策略下的循环记录。单圈变量包括放电容量、SOH、充电时间、内阻及平均温度；电池级信息包括两阶段充电倍率、切换 SOC 和数据集编号。研究目标为：

- 1) 清洗并刻画不同快充策略的早期退化特征，估计达到 $\text{SOH} = 0.8$ 时的循环寿命，比较典型长、短寿命策略；
- 2) 研究第一阶段倍率 C_1 、切换 SOC q 和第二阶段倍率 C_2 对寿命及衰减速度的影响；
- 3) 用训练电池的完整 200 圈记录预测 9 块测试电池第 151–200 圈 SOH，并给出寿命估计；
- 4) 在观测充电时间与退化速率的经验 Pareto 比较基础上，于已有实验邻域内完成约 10 分钟充电约束下的鲁棒策略优化与推荐。

已有研究表明早期循环数据可用于电池寿命预测 [1]，但本题观测窗口内绝大多数电池的 SOH 仍接近 1，0.8 阈值远离数据区间。因此，本文严格区分“151–200 圈短期预测”和“80% 阈值远期外推”：前者可由留出区间直接检验，后者只能作为同一数据口径下的**基准估计循环寿命**，不能视作真实 EOL 标签。

二、数据理解、基本假设与符号

2.1 数据划分

`cycle_train.csv` 共有 9350 行，覆盖 49 块电池。训练组 40 块电池具有 1–200 圈记录；测试组 9 块电池仅以 1–150 圈作为可见输入。所有预处理阈值、特征和模型选择均先在训练组内确定；测试组第 151–200 圈不参与任何模型选择，以避免信息泄漏。

2.2 基本假设

- H1: 题目记录的容量、内阻、温度和时间量纲一致；`battery_summary.csv` 中的初始容量可作为各电池 SOH 归一化基准。
- H2: 单个孤立突跳主要来自采集或记录误差；连续变化视为可能的真实状态演化，不做批量替换。
- H3: 在第 1–200 圈的局部窗口内，近期退化趋势可用于预测随后 50 圈；超过该窗口的阈值寿命仅作模型外推。

- H4: 参数效应分析以不同“策略参数位置”为分析单位；同一策略内多块电池是重复样本，不能伪装成新增参数组合。
- H5: 根据理论时间与记录量级的一致性，将 `chargetime` 解释为逐循环充至约 80% SOC 的实际快充时间；该判断是数据口径验证，不等同字段定义的数学证明。

符号	含义
$Q_{i,0}$	battery_summary.csv 中电池 i 的初始容量
$Q_{i,n}$	电池 i 第 n 圈放电容量
$S_{i,n}$	电池 i 第 n 圈清洗平滑后的 SOH
C_1, q, C_2	第一阶段倍率、切换 SOC 比例和第二阶段倍率
L_i	电池 i 达到 $\text{SOH} = 0.8$ 的基准估计循环寿命
n_0	长期稳定段拟合起点，本轮正式值为 31
A_i, B_i, C_i	电池 i 中心化单调二次的水平、线性退化与加速退化参数
w	Q3 对数 EOL 部分池化的个体权重，本轮正式值为 0.75
r_i^{stable}	稳定段 Theil–Sen 衰减速率，即斜率的相反数
R_g	策略 g 内 r_i^{stable} 的电池级中位数
A	0–80% 区间按 SOC 长度加权的平均倍率
E_L, E_H	低 SOC 和中高 SOC 区间的平均倍率暴露
D	倍率暴露差， $D = E_H - E_L$
ℓ	第三问可见的早期循环长度
W_ℓ	截止到第 ℓ 圈时的最近 30 圈窗口
h	未来预测步长， $h = 1, \dots, 50$
$X_{i,n}$	IR、平均温度或充电时间中的任一状态通道
T_i^{obs}	电池 i 前 150 圈 <code>chargetime</code> 中位数
$T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}(\theta)$	两阶段恒流从 0 充至 80% SOC 的理论时间
$\theta = (C_1, q, C_2)$	问题四的两阶段策略决策向量
Ω_{local}	原始参数域、 (A, D) 特征域及近邻距离共同限定的局部可行域
$\mathcal{P}_{\text{obs}}$	九种真实策略中基于观测时间与退化速率的经验 Pareto 前沿
$Q_\alpha(\cdot)$	样本经验分布的 α 分位数

三、统一预处理与评价设计

3.1 稳健异常检测和 SOH 重算

容量 SOH 定义为

$$S_{i,n}^{\text{raw}} = \frac{Q_{i,n}}{Q_{i,0}}. \quad (1)$$

对每块电池、每个变量分别在局部窗口中计算中位数 $m_{i,n}$ 和

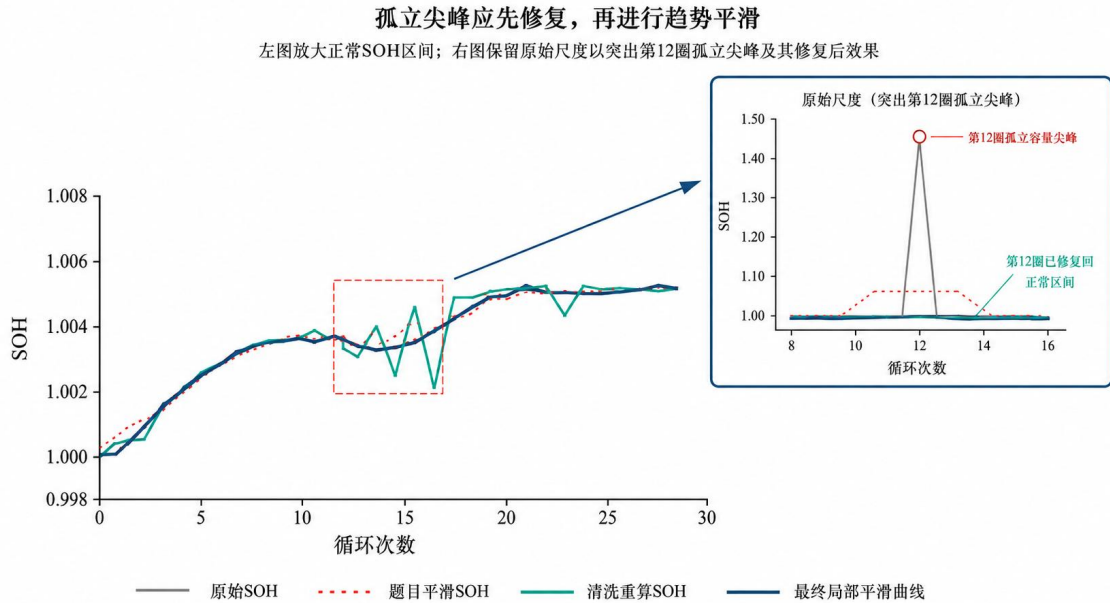
$$\text{MAD}_{i,n} = \text{median}_{j \in W_n} |x_{i,j} - m_{i,n}|. \quad (2)$$

局部窗口取当前点前后各 5 圈（完整窗口共 11 圈）。若

$$|x_{i,n} - m_{i,n}| > \max\{5 \times 1.4826 \text{MAD}_{i,n}, \delta_x\}, \quad (3)$$

则记为异常候选。容量、内阻、温度和充电时间的最小偏差门槛依次取 $0.01Q_{i,0}$ 、局部典型内阻的 2%、 1°C 和 0.5 min 。只有同时满足“单点孤立、相邻点一致、替换后恢复局部连续”的候选才以相邻点均值修复；正值充电时间候选仅标记，不因统计异常自动替换。四类变量分别识别 1、18、4、17 个候选，实际修复 1、16、3、0 个孤立点，其中容量异常为 1 号电池第 12 圈。该规则保证论文、代码和结果使用同一组 $k = 5$ 与最小偏差门槛。

修复容量后重新计算 SOH，再使用窗口 11、二阶 Savitzky–Golay 滤波 [2] 得到 $S_{i,n}$ 。图1说明先修正尖峰再平滑的必要性：若直接对异常 SOH 平滑，尖峰会污染相邻多个循环。



3.2 早期退化指标

在第 1–150 圈提取四类核心指标，其中稳健斜率采用 Theil–Sen 估计 [3]：

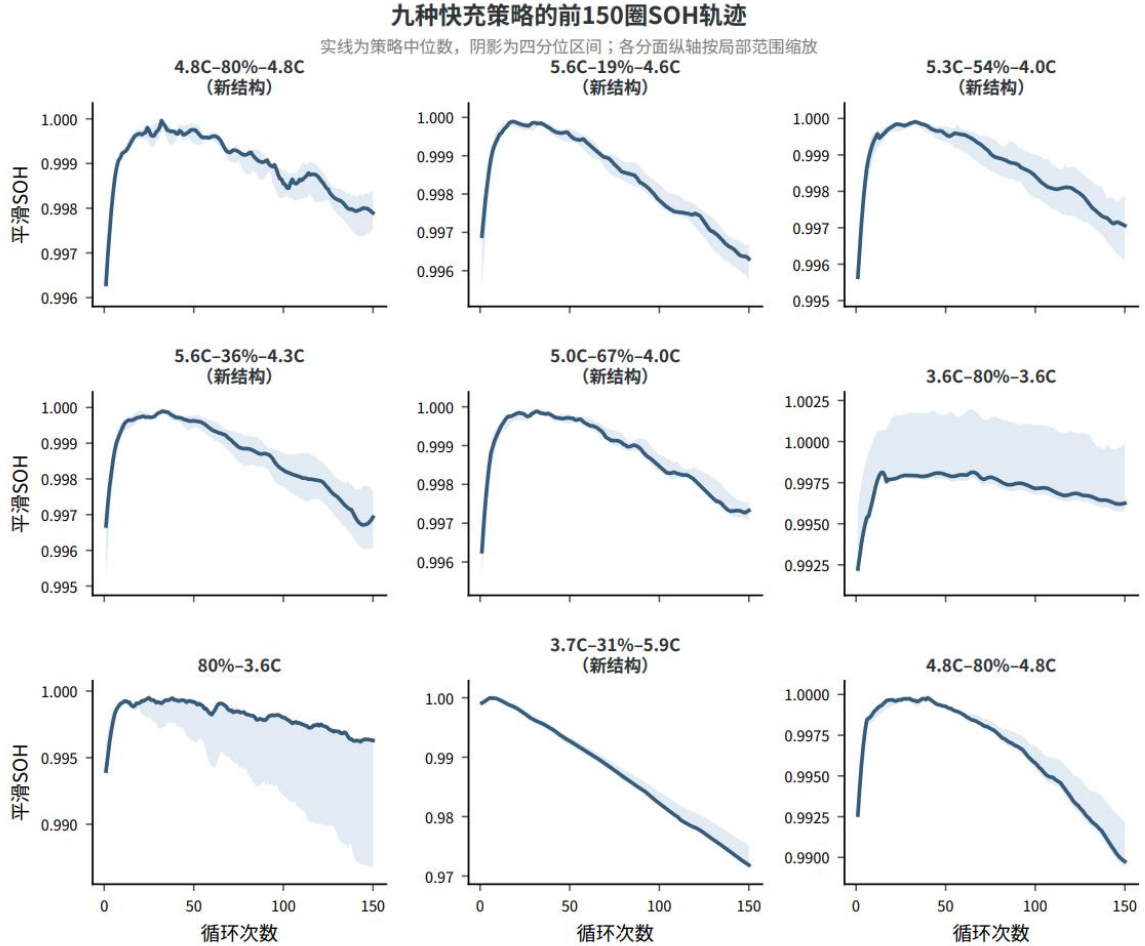
$$S_{150,i} = \text{median}(S_{i,141}, \dots, S_{i,150}), \quad (4)$$

$$k_i^{\text{TS}} = \text{median}_{a < b} \frac{S_{i,b} - S_{i,a}}{b - a}, \quad (5)$$

$$\text{AUC}_i = \frac{1}{149} \sum_{n=1}^{149} \frac{S_{i,n} + S_{i,n+1}}{2}, \quad (6)$$

$$T_i = \text{median}_{1 \leq n \leq 150} t_{i,n}. \quad (7)$$

同时保留内阻斜率和平均温度作为辅助诊断。 S_{150} 反映当前健康水平， k^{TS} 反映稳健衰减速度，AUC 反映整个早期窗口的累计健康状态。九种策略的中位轨迹与四分位区间见图2。



3.3 统一验证原则

模型误差使用

$$\text{MAE} = \frac{1}{N} \sum_{r=1}^N |y_r - \hat{y}_r|, \quad \text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{r=1}^N (y_r - \hat{y}_r)^2}. \quad (8)$$

第一问先用每块训练电池第 1–150 圈拟合、第 151–200 圈作开发阶段结构比较，再以外层 LOBO 评价完整选型流程；第三问同样采用外层 LOBO，并在每个外层训练集内重新选择趋势基线、特征组、PCA 维数和 Ridge 参数。除短期误差外，还检查参数贴边、单电池误差和远期外推敏感性。外推寿命与 S_{150} 、 k^{TS} 和 AUC 的秩一致性只作为辅助诊断：由于线性寿命与线性斜率存在结构性联系，该指标不能作为偏向线性模型的硬判据。

四、问题一：策略比较与基准寿命估计

问题一先统一完成异常识别、SOH 重算与平滑，再从共同观测窗口提取稳健退化指标，并通过“稳定起点–退化结构”联合验证得到基准寿命。完整求解链如图3所示，图中把数据清洗、指标构造、样本外选型与策略比较放在同一证据链中，避免将远期 EOL 外推与前 150 圈直接观测混为一谈。

问题一 | 数据清洗、稳定退化与基准寿命



4.1 稳定段、候选结构与寿命公式推导

首批循环包含形成过程和局部回升，故把稳定段起点也纳入选择。令

$$n_0 \in \{11, 21, 31, 41, 51\}, \quad n = n_0, \dots, 150,$$

并在每个 n_0 下分别拟合

$$\text{线性: } S_i(n) = a_i + b_i n, \quad b_i < 0, \quad (9)$$

$$\text{单调幂律: } S_i(n) = a_i - b_i n^{c_i}, \quad b_i > 0, c_i > 0, \quad (10)$$

$$\text{中心化单调二次: } S_i(n) = A_i - B_i(n - n_0) - C_i(n - n_0)^2, \quad B_i, C_i \geq 0. \quad (11)$$

阈值寿命由 $S_i(L_i) = 0.8$ 逐步求得。线性模型有

$$0.8 = a_i + b_i L_i, \quad (12)$$

$$b_i L_i = 0.8 - a_i, \quad (13)$$

$$L_{i,\text{lin}} = \frac{0.8 - a_i}{b_i}. \quad (14)$$

幂律模型有

$$0.8 = a_i - b_i L_i^{c_i}, \quad (15)$$

$$b_i L_i^{c_i} = a_i - 0.8, \quad (16)$$

$$L_i^{c_i} = \frac{a_i - 0.8}{b_i}, \quad (17)$$

$$L_{i,\text{pow}} = \left(\frac{a_i - 0.8}{b_i} \right)^{1/c_i}. \quad (18)$$

中心化二次只从候选稳定起点以后施加单调约束，因为

$$\frac{dS_i}{dn} = -B_i - 2C_i(n - n_0) \leq 0, \quad n \geq n_0. \quad (19)$$

令 $x_i = L_i - n_0$ ，则阈值方程逐步化为

$$A_i - B_i x_i - C_i x_i^2 = 0.8, \quad (20)$$

$$C_i x_i^2 + B_i x_i - (A_i - 0.8) = 0. \quad (21)$$

当 $C_i > 0$ 时取唯一非负根

$$L_{i,\text{cq}} = n_0 + \frac{-B_i + \sqrt{B_i^2 + 4C_i(A_i - 0.8)}}{2C_i}, \quad (22)$$

当 $C_i = 0, B_i > 0$ 时退化为 $L_i = n_0 + (A_i - 0.8)/B_i$ 。该参数化允许稳定段内退化速度逐渐加快，又不强迫第 0 圈起就满足下降。只有参数满足单调约束且交点有限时才保留寿命。先定义稳定段 Theil-Sen 斜率，再取其相反数作为正向退化速度：

$$k_i^{\text{stable}} = \text{median}_{n_0 \leq u < v \leq 150} \frac{S_{i,v} - S_{i,u}}{v - u}, \quad (23)$$

$$\boxed{r_i^{\text{stable}} = -k_i^{\text{stable}}}, \quad r_g^{\text{stable}} = \text{median}_{i \in g} r_i^{\text{stable}}. \quad (24)$$

故 r_i^{stable} 越大表示退化越快，越小表示退化越慢；它直接来自前 150 圈观测 SOH，不依赖远期 EOL 交点，是问题二与问题四的主退化指标。

4.2 一标准误选择与外层验证

对候选 $m = (n_0, \text{结构})$ ，先按电池计算第 151–200 圈 MSE，再求电池级均值 $\bar{e}_m$ 及标准误 SE_m 。若 $m^* = \arg \min_m \bar{e}_m$ ，则近优集合为

$$\mathcal{A} = \{m : \bar{e}_m \leq \bar{e}_{m^*} + \text{SE}_{m^*}\}. \quad (25)$$

在 $\mathcal{A}$ 中按预先冻结的顺序比较：无效 EOL 数、前 150 圈与前 200 圈拟合同一结构所得 EOL 的中位相对更新差、参数边界数、结构复杂度与 n_0 。因此截断稳定性是近优集合内的核心长期指标，边界仅作次级诊断；该顺序在外层结果揭示前固定。

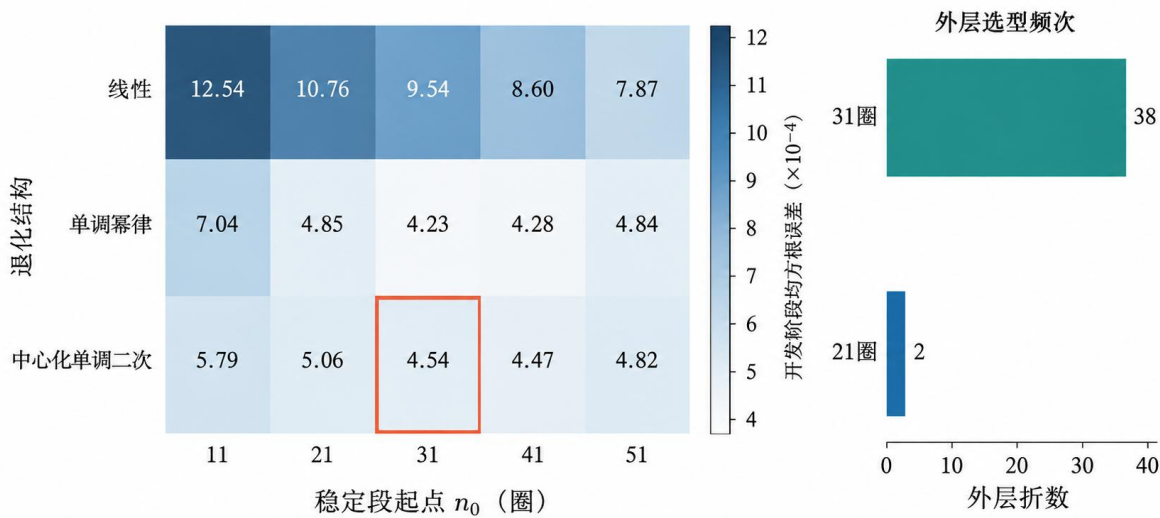
n_0	线性 RMSE	幂律 RMSE	中心二次 RMSE	中心二次 EOL 更新中位数	说明
11	0.001254	0.000704	0.000579	8.48%	
21	0.001076	0.000485	0.000506	9.48%	
31	0.000954	0.000423	0.000454	11.77%	one-SE 正式选择
41	0.000860	0.000428	0.000447	13.14%	
51	0.000787	0.000484	0.000482	20.00%	

开发集最低误差来自 $n_0 = 31$ 幂律，但 $n_0 = 31$ 中心化二次同处 one-SE 近优集合，且 EOL 截断更新中位数为 11.77%，明显低于同起点幂律的 19.74%，故按冻结规则正式选择 $n_0 = 31$ 中心化二次。外层每次留出一块训练电池，并仅在其余 39 块内重复全部选择：38 折选择 $n_0 = 31$ 中心化二次，2 折选择 $n_0 = 21$ 中心化二次，外层 MAE = 0.000285、RMSE = 0.000473。相较旧 $n_0 = 21$ 幂律的真正嵌套 RMSE = 0.000483，下降约 2.09%；图4同时给出开发阶段候选与外层频次。热图把 15 个“稳定起点–退化结构”组合放到同一色阶中，可见线性结构在各起点下的误差整体更高； $n_0 = 31$ 中心化二次虽不是开发集绝对最小误差点，却位于一标准误近优区域，并在外层 40 折中有 38 折被重新选择，说明其优势主要来自“近期预测误差、远期稳定性与复杂度”的综合平衡，而非单次拟合最优。

这里 $n_0 = 31$ 表示从该位置开始，各电池总体稳健趋势适合由统一下降结构描述；它不表示所有电池在第 31 圈后逐点严格单调，更不表示某个电化学过程在该圈绝对结束。图5在稳定退化速率 10%、50% 和 90% 分位附近各取一块完整电池，显示三类候选的实际拟合形态。

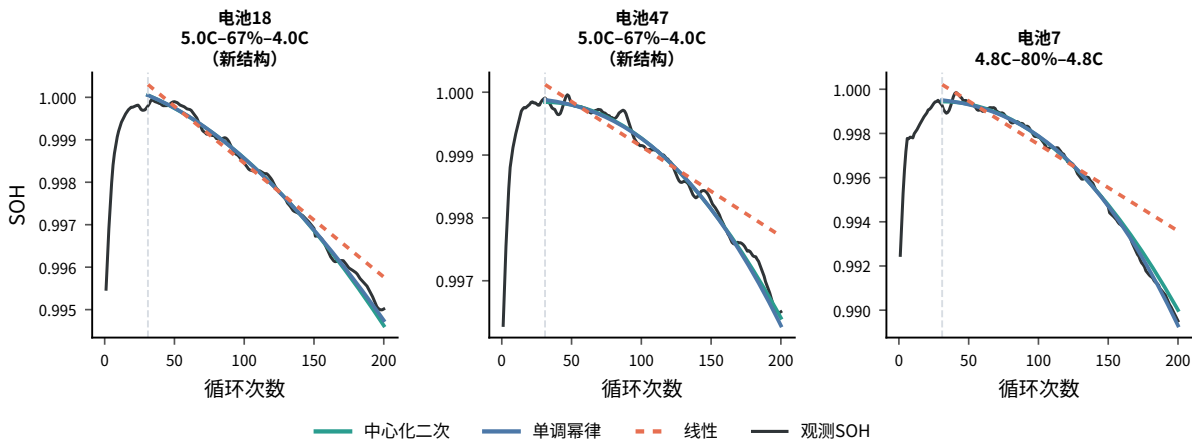
稳定起点与退化结构的联合选择

热图展示15个候选的近期样本外误差；橙框为一标准误规则正式选择



$n_0=31$ 以后，中心化二次兼顾近期拟合与单调加速约束

展示稳定退化速率低、中、高分位附近的三块完整电池



用前 150 圈和前 200 圈分别按同一中心化二次结构外推，40 块完整电池的 EOL 相对更新中位数为 11.77%，但均值达到 30.66%，Spearman 相关仅 0.847。旧 $n_0 = 21$ 幂律的对应三项为 19.77%、22.95% 和 0.920。故新结构改善了典型电池的截断稳定性与近期样本外拟合，却没有全面改善尾部漂移和跨电池排序；少数电池仍可能产生较大远期变化。本文据此只称其为更平衡的内部外推结构，不把交点视为已观测真实寿命。

4.3 九种策略的比较结果

49 块电池的策略、前 150 圈充电时间、 S_{150} 、稳定退化速率及基准 EOL 已逐块汇总于附录表16。正文按策略报告中位数：

策略	N	S_{150}	$10^4 r^{\text{stable}}$	AUC	EOL 中位数/圈
4.8C-80%-4.8C (新结构)	6	0.99802	0.181	0.99902	1775
5.6C-19%-4.6C (新结构)	8	0.99642	0.306	0.99841	1660
5.3C-54%-4.0C (新结构)	8	0.99717	0.217	0.99872	1593
5.6C-36%-4.3C (新结构)	8	0.99676	0.273	0.99867	1593
5.0C-67%-4.0C (新结构)	7	0.99731	0.231	0.99885	1504
3.6C-80%-3.6C	3	0.99624	0.197	0.99724	1389
80%-3.6C	3	0.99634	0.272	0.99817	1114
3.7C-31%-5.9C (新结构)	3	0.97277	1.925	0.98705	856
4.8C-80%-4.8C	3	0.99021	0.849	0.99662	640

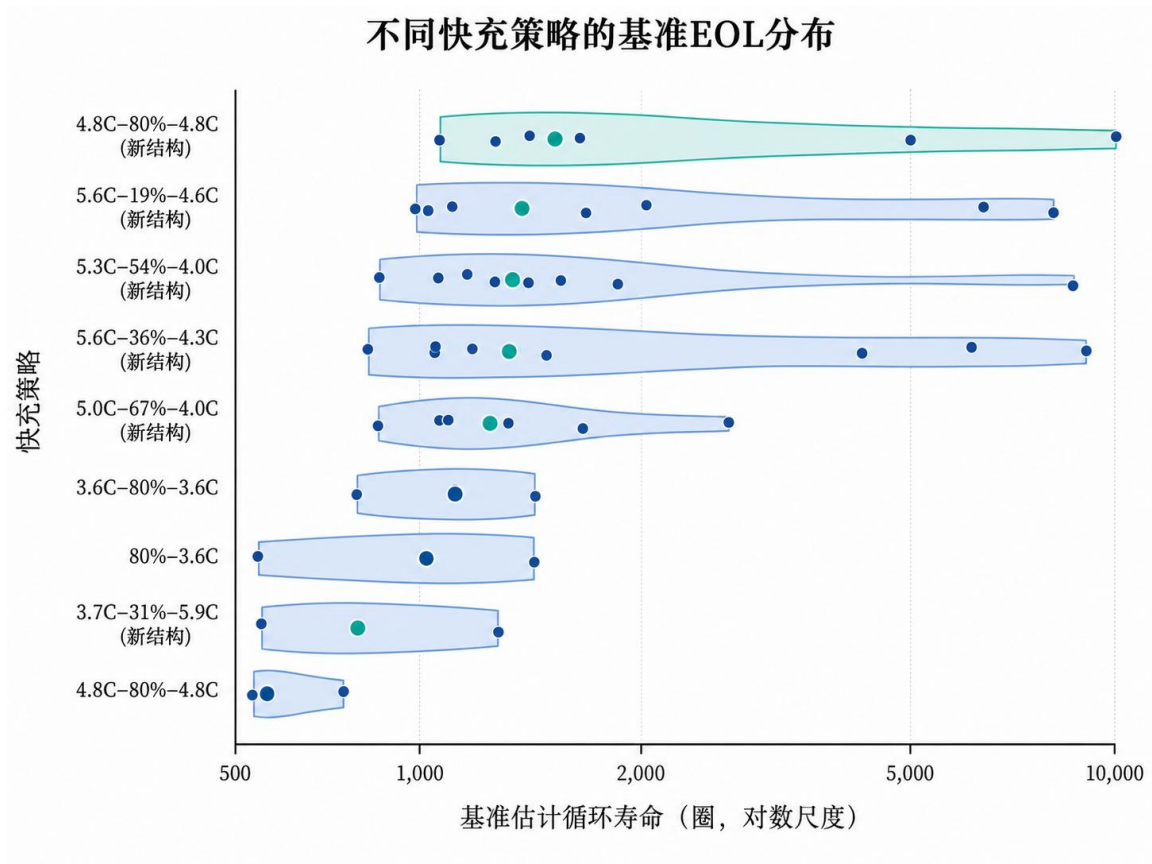


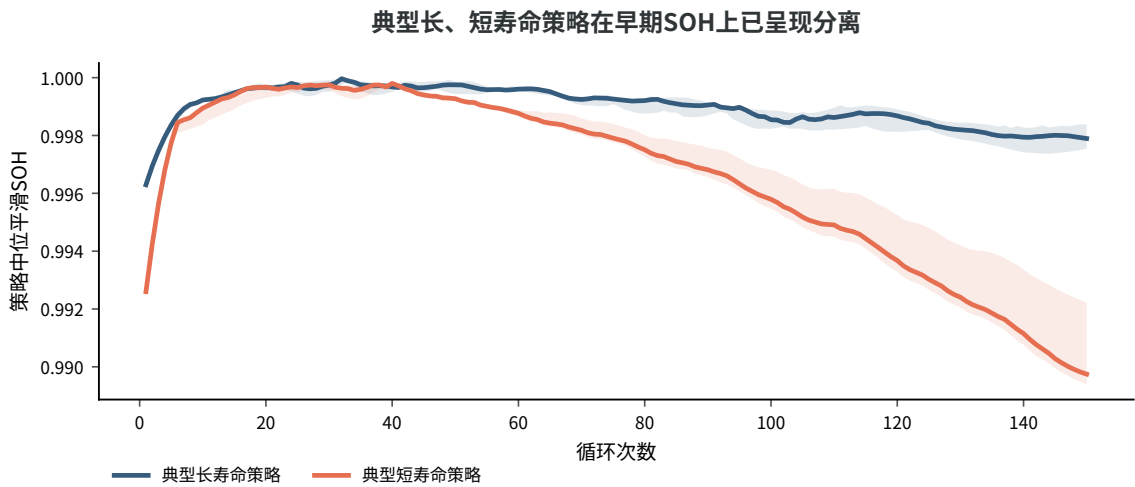
图6采用小提琴密度、四分位区间与电池级散点同时展示策略内分布。对数横轴下, 4.8C-80%-4.8C 新结构整体位于更长寿命一侧, 而同参数原结构集中在较短寿命区域;

部分新结构策略存在较长右尾，说明仅比较均值会掩盖小样本策略内的外推离散性，因此正文排序以中位数并结合早期稳定退化指标共同判断。

题目要求提取典型长、短寿命策略。按问题一统一的中心化二次 EOL 口径，**正式典型长寿命策略为 4.8C-80%-4.8C 新结构**：其策略级 EOL 中位数最高，且稳定退化速率、 S_{150} 和 AUC 三项早期指标也均排第 1。4.8C-80%-4.8C 原结构的 EOL 最短，且三项早期指标整体较差，方向一致，故称为典型短寿命策略。两者来自不同数据集/结构类别，因此只能作综合表现对照，不能将差异归因于同一组数值参数。

指标	正式典型长寿命	典型短寿命
策略	4.8C-80%-4.8C 新	4.8C-80%-4.8C
样本数	6	3
充电时间中位数/min	11.038	10.054
S_{150} 中位数	0.99802	0.99021
$10^4 r_{stable}$	0.181	0.849
SOH AUC 中位数	0.99902	0.99662
平均温度中位数/°C	33.12	30.07
EOL 中位数/圈	1775	640
早期三指标排序	1/1/1	8/8/8

图7显示长寿命策略在第 150 圈保持更高 SOH 且稳定退化速率更低，和 EOL 排序同向；短寿命策略下降更快。两者跨数据集或结构，故问题一只比较综合表现，不把单个参数、温度或时间差解释为因果效应。



五、问题二：快充参数影响分析

问题二在九策略总体差异检验之后，进一步把原始 C_1, q, C_2 重参数化为总体倍率水平 A 与 SOC 区间暴露差 D ，并依次进行精确置换、留一策略位置验证、分界敏感性和机制通道审计。整体流程见图8；其中稳定退化速率始终作为直接观测主响应，基准 EOL 仅作辅助方向证据。

问题二 | 快充参数作用与SOC倍率暴露



5.1 策略总体差异与事后比较

问题二先以直接观测得到的 r_i^{stable} 为主响应，以中心化二次基准 EOL L_i 为辅助响应。对九种策略采用 Kruskal–Wallis 秩检验 [4]：

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{g=1}^G \frac{R_g^2}{n_g} - 3(N+1), \quad \eta_H^2 = \frac{H - G + 1}{N - G}. \quad (26)$$

为降低小样本渐近近似误差，保持各组样本数不变，随机打乱策略标签 $B = 100000$ 次。Monte Carlo 置换 p 值为

$$p_{\text{MC}} = \frac{1 + \#\{H^{(b)} \geq H_{\text{obs}}\}}{B + 1}. \quad (27)$$

稳定退化速率得到 $H = 24.504$ 、渐近 $p = 0.00189$ ，共有 19 次置换不低于观测值，故 $p_{\text{MC}} = 20/100001 = 0.000200$ ， $\eta_H^2 = 0.413$ 。总体检验显著后进行 Dunn 比较 [5] 并用 Holm 法 [6] 校正：3.6C–80%–3.6C 与 3.7C–31%–5.9C 新结构、以及 3.7C–31%–5.9C 新结构与 4.8C–80%–4.8C 新结构两对显著，调整后 p 分别为 0.0435 和 0.0275。

辅助 EOL 响应得到 $H = 17.097$ 、渐近 $p = 0.0291$ ，1521 次置换不低于观测值， $p_{\text{MC}} = 1522/100001 = 0.01522$ ， $\eta_H^2 = 0.227$ 。总体检验达到 5% 水平，但 Dunn–Holm 后没有任何 EOL 策略对显著，说明总体排序分离尚不能稳定定位到单一两两差异。此处的 100000 次随机置换与后文六个参数位置的 $6! = 720$ 种精确全排列是两件不同的检验。

5.2 两阶段充电时间与倍率暴露推导

设切换 SOC 为 $q = Q_1/100$ 。恒流倍率为 C 时, 充入 Δs 比例容量所需时间为 $60\Delta s/C$ 分钟。因此 $0-q$ 阶段与 $q-0.8$ 阶段相加, 得到

$$T_{0 \rightarrow 80} = 60 \left(\frac{q}{C_1} + \frac{0.8 - q}{C_2} \right) \text{ min.} \quad (28)$$

题面说明完整充电还包含 80%–100% 统一的 1C CC–CV 阶段, 但数据字段的量级表明 `chargetime` 并非 0–100% 完整时间: 仅以理想 1C 恒流补充 20% 容量就至少需要 12 min, 而记录值主要为 10–13 min。反之, 3.6C–80%–3.6C 策略的理论值为 13.333 min、观测中位数为 13.342 min; 九策略理论值与观测值之差的中位数为 0.051 min。故本文根据理论–实测一致性, 将 `chargetime` 解释为逐循环实际充至约 80% SOC 的快充时间, 记为 T_i^{obs} 。九策略平均绝对偏差仍有 0.153 min, 且 4.8C–80%–4.8C 新结构偏差达到 1.038 min, 因此该判断用于统一字段口径, 不能把理论式当成无误差的实测预测器。原先的“80–100% 时间代理”不再使用; 若计算 $\Delta T = T_i^{\text{obs}} - T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}$, 它只表示实际快充相对理想恒流公式的偏差。

数据集 3 六种新结构策略的 $T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}$ 位于 9.9900–10.0132 min, 说明其参数设计近似等时。这使问题二可在近似相同理论时间下重点研究倍率在 SOC 区间内的分配, 而问题四则把 10.0132 min 作为局部候选的理论时间上限。

定义全区间平均倍率

$$A = \frac{C_1 q + C_2(0.8 - q)}{0.8}. \quad (29)$$

对给定 SOC 分界 s_0 , 定义低 SOC 和中高 SOC 平均暴露

$$E_L(s_0) = \frac{C_1 \min(q, s_0) + C_2[s_0 - \min(q, s_0)]}{s_0}, \quad (30)$$

$$E_H(s_0) = \frac{C_1 \max(q - s_0, 0) + C_2[0.8 - \max(q, s_0)]}{0.8 - s_0}, \quad (31)$$

$$D(s_0) = E_H(s_0) - E_L(s_0). \quad (32)$$

主分析取 $s_0 = 0.5$, 并在 0.4–0.6 范围做敏感性分析。

5.3 相关性、共线性与策略级回归

同策略电池共享 C_1, q, C_2 , 故电池级相关只作描述, 不能把重复电池当作新的参数位置。九种策略中共有八种参数完整; 主参数模型主动限制在同时满足 `dataset=3` 与 `category=NEWSTRUCTURE` 的六个策略位置, 目的是尽量控制数据集与结构类别混杂, 并非“只有六种参数完整”。其他参数完整策略只用于跨策略描述和敏感性对照。以八个参数完整的策略位置为单位, C_1, q, C_2 与稳定退化速率的 Spearman 相关分别为 0.108、−0.561、0.566; 与 EOL 的相关分别为 0.639、−0.171、−0.374。原始参数 C_1, q, C_2 的

VIF 分别为 5.51、1.99、6.13，说明设计存在耦合，故使用 A, D 重参数化。数据集 3 六种新结构策略中， A, D 相关约 0.676、VIF 均为 1.84；相关存在但不严重，当前识别能力主要受六个不同参数位置限制。

为控制数据集和电池结构混杂，正式回归只使用数据集 3 六种新结构策略。把 A, D 策略级标准化为 A^*, D^* ，以策略稳定退化速率中位数为响应：

$$r^{\text{stable}} = \beta_0 + \beta_A A^* + \beta_D D^* + \varepsilon. \quad (33)$$

先报告稳健性证据。对六个响应的全部 $6! = 720$ 种排列完全枚举，其中 13 种的 R^2 不低于观测值：

$$p_{\text{exact}} = \frac{\#\{R_b^2 \geq R_{\text{obs}}^2\}}{720} = \frac{13}{720} = 0.0181. \quad (34)$$

留一策略位置六折中 β_A, β_D 均保持正向，留出预测 Spearman 相关为 0.886。随后报告拟合式

$$r^{\text{stable}} = 5.223 \times 10^{-5} + 4.020 \times 10^{-5} A^* + 2.823 \times 10^{-5} D^*, \quad (35)$$

其 $R^2 = 0.9983$ 、调整 $R^2 = 0.9972$ 。策略内分层 Bootstrap 95% 区间分别为 $[2.90, 4.79] \times 10^{-5}$ 和 $[1.91, 3.50] \times 10^{-5}$ 。Bootstrap 只能传播同一策略重复电池的波动，不能创造新的 A, D 位置；由于 $n = 6$ 、残差自由度为 $6 - 3 = 3$ ，零假设下 $E(R^2) \approx 2/(6 - 1) = 0.4$ ，所以 R^2 只作描述，证据顺序应是“精确置换、LOPO 方向、Bootstrap、最后才是 R^2 ”。

响应	β_A	β_D	精确 p	LOPO 方向稳定性
r^{stable} (主)	4.02×10^{-5}	2.82×10^{-5}	13/720	6/6、6/6 为正
L (辅助)	-235.4	-74.3	33/720	6/6、6/6 为负

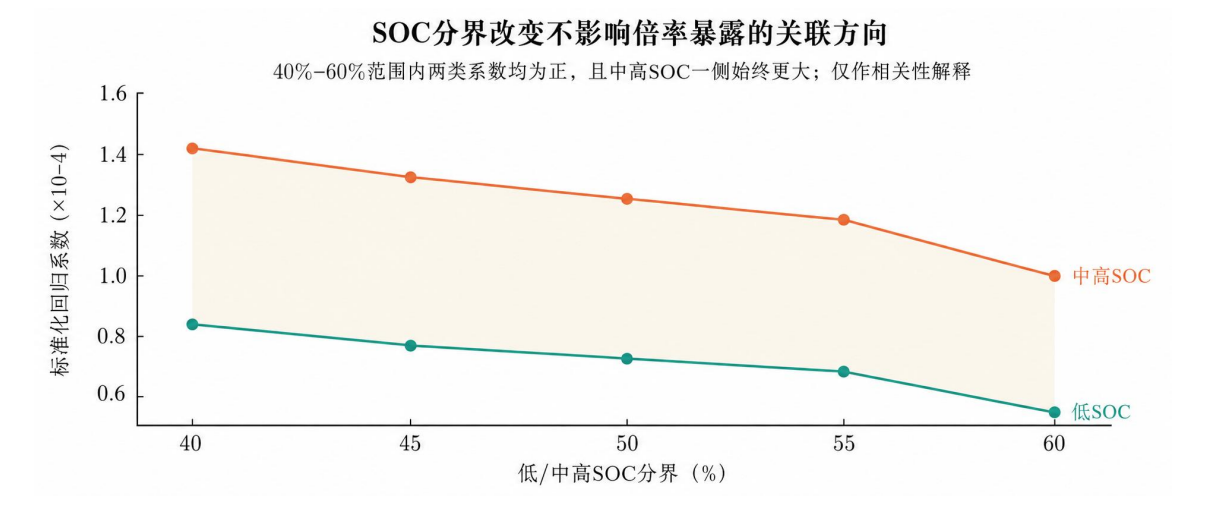
辅助 EOL 回归为 $L = 1496.8 - 235.4A^* - 74.3D^*$ ， $R^2 = 0.952$ 、调整 $R^2 = 0.920$ ，精确 $p = 33/720 = 0.0458$ 。然而 β_A 与 β_D 的 Bootstrap 区间分别为 $[-1921.7, 534.9]$ 和 $[-1110.5, 1171.5]$ ，均跨 0；LOPO 虽六折方向均为负，定量预测 Spearman 仅 0.371、RMSE 为 133 圈。因此它只提供方向辅助，不足以证明参数对真实寿命的显著作用。

5.4 使用观测 SOH 斜率进行方向一致性检验

这里 r^{stable} 与问题一 EOL 均由前 150 圈 SOH 得到，二者方向一致只能说明“观测退化与寿命外推在不同表征下相容”，不能称为统计独立的重复证据。相对内阻与温度来自不同测量通道，可在后文作为更独立但仍为描述性的机制线索。

5.5 SOC 分界敏感性与关联解释

将 s_0 从 0.40 变化到 0.60，分别以 E_L, E_H 回归 r^{stable} 。图9表明两类标准化系数始终为正，且中高 SOC 系数始终更大：低 SOC 系数由 8.55×10^{-5} 降至 5.13×10^{-5} ，中高 SOC 系数由 1.42×10^{-4} 降至 1.02×10^{-4} 。因此，在这六个近等时策略位置上，较高总体倍率与更快退化相关，把更高倍率暴露安排到中高 SOC 一侧与更快退化的关联更强；这仍是相关性陈述，不是电化学因果定律。



5.6 可能机制及证据边界

为避免用同一 SOH 曲线的寿命外推反向“证明”机制，本文只把前 150 圈观测到的相对内阻斜率和平均温度作为不同测量通道的辅助证据。数据集 3 六个策略位置的 Spearman 结果见表6。

解释量	响应量	ρ	未校正 p 值
A	负 SOH 斜率	0.667	0.148
A	相对内阻增长斜率	0.928	0.0077
A	平均温度	0.841	0.0361
E_H	相对内阻增长斜率	-0.143	0.787
E_H	平均温度	-0.086	0.872
平均温度	负 SOH 斜率	0.771	0.0724

平均倍率 A 与内阻增长、平均温度均呈正向关联，且温度与更快 SOH 衰减方向一致。这与较大充电电流可能伴随更强极化、热负荷和阻抗增长的解释相容；既有充电应

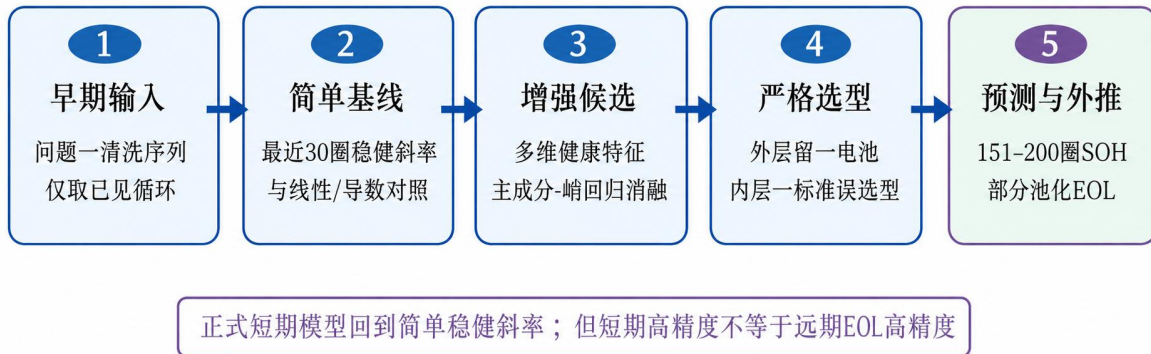
力实验也观察到电流或截止状态变化会影响容量衰减和内阻增长 [10]。但 E_H 与内阻、温度并无同向证据，故不能声称“中高 SOC 倍率已经通过升温或内阻增长导致寿命下降”。SOC 位置效应目前只由稳定退化回归与分界敏感性支持，具体反应通道尚未识别。

此外，快充影响具有电池体系和协议依赖性：在特定 LiFePO_4 多阶段快充条件下，也有研究观察到与标准充电相近的老化结果 [9]。本题只有六个策略位置，上述相关 p 值未作多重比较校正，且缺少逐段电压、电流和电化学诊断，因此机制部分应表述为“与可能机制一致的描述性线索”，而非中介效应或因果结论。

六、问题三：未来 50 圈 SOH 预测与寿命估计

问题三严格按“可见早期信息–样本外短期预测–远期结构审计”的层次展开：先比较简单趋势基线，再检验多维增强模型是否具有稳定增益，最后才把冻结的中心化二次结构用于 EOL 外推与同策略部分池化。图10给出无泄漏求解流程，并突出“短期 SOH 高精度不等于远期 EOL 高精度”的证据边界。

问题三 | 未来50圈SOH预测与寿命外推



6.1 预测任务和无泄漏验证

训练电池集合记为 $\mathcal{T}$ (40 块)，测试电池集合记为 $\mathcal{U}$ (9 块)。对每块电池仅使用前 ℓ 圈构造特征，预测随后 50 圈；正式任务取 $\ell = 150$ ，早期长度分析另取 $\ell \in \{50, 75, 100, 125, 150\}$ 。每个 ℓ 下均重新构造特征，不能把第 ℓ 圈以后的信息带入模型。

6.2 趋势基线与 Trend-PCA-Ridge 增强模型

先定义四种不使用跨电池学习的简单基线。末端稳健状态为

$$\bar{S}_{i,\ell} = \text{median}\{S_{i,\ell-9}, \dots, S_{i,\ell}\}, \quad (36)$$

最近 30 圈窗口为

$$W_\ell = \{\max(1, \ell - 29), \dots, \ell\}. \quad (37)$$

在该窗口内, Theil-Sen 近期斜率逐步定义为

$$k_{i,\ell}^{\text{TS}} = \text{median}_{u < v, u, v \in W_\ell} \frac{S_{i,v} - S_{i,u}}{v - u}. \quad (38)$$

于是未来第 h 步 ($h = 1, \dots, 50$) 的 TS 基线为

$$\hat{S}_{i,\ell+h}^{\text{TS}} = \bar{S}_{i,\ell} + h k_{i,\ell}^{\text{TS}}. \quad (39)$$

OLS 基线在同一窗口内使用

$$k_{i,\ell}^{\text{OLS}} = \frac{\sum_{n \in W_\ell} (n - \bar{n})(S_{i,n} - \bar{S}_W)}{\sum_{n \in W_\ell} (n - \bar{n})^2}, \quad \hat{S}_{i,\ell+h}^{\text{OLS}} = \bar{S}_{i,\ell} + h k_{i,\ell}^{\text{OLS}}. \quad (40)$$

Persistence 基线令 $\hat{S}_{i,\ell+h} = \bar{S}_{i,\ell}$

SG 导数基线则在每个中心 n 的 11 圈局部窗口上拟合二阶多项式

$$(\hat{\alpha}_0, \hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2) = \arg \min_{\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2} \sum_{j=-5}^5 [S_{i,n+j} - (\alpha_0 + \alpha_1 j + \alpha_2 j^2)]^2. \quad (41)$$

因为 $\mathbf{d}(\alpha_0 + \alpha_1 j + \alpha_2 j^2)/\mathbf{d}j|_{j=0} = \alpha_1$, 故 $\hat{\alpha}_1$ 就是局部一阶导数; 取末 20 圈导数中位数 $d_{i,\ell}$ 后, 得到 $\hat{S}_{i,\ell+h}^D = \bar{S}_{i,\ell} + h d_{i,\ell}$

表7给出候选增强模型使用的特征。所有状态、斜率和导数都在当前可见的 $1:\ell$ 圈内重算; 末端 SOH/相对内阻取最后 10 圈中位数, 导数取最后 20 圈中位数, 近期趋势统一使用最近 30 圈。

分组	特征定义	作用
M1	$\bar{S}_\ell$ 、SOH AUC、全局/近期 Theil-Sen 斜率及二者差值	SOH 水平与多尺度稳健趋势
M1D	M1 加最后 20 圈 SG 一阶导数中位数	局部瞬时退化速度
M1D2	M1D 加最后 20 圈 SG 二阶导数中位数	局部曲率候选
M2	M1D 加相对内阻末端水平、全局/近期斜率及差值; 相对内阻以最初 10 圈中位数归一化	阻抗状态与增长趋势
M2D	M2 加相对内阻 SG 一阶导数	阻抗局部导数候选
M3	M2 加温度、充电时间的中位状态、全局/近期斜率及差值	热与充电过程信息
M4	M3 加九种策略哑变量	检验策略标签的边际信息

增强模型先计算每块训练电池相对 TS 基线的 50 维未来残差

$$\mathbf{r}_i = \left(S_{i,\ell+1} - \hat{S}_{i,\ell+1}^{\text{TS}}, \dots, S_{i,\ell+50} - \hat{S}_{i,\ell+50}^{\text{TS}} \right)^\top. \quad (42)$$

将训练折的残差向量减去均值 $\bar{\mathbf{r}}$ 并按行堆叠成矩阵 $\mathbf{R}$, 其协方差矩阵为

$$\mathbf{C}_r = \frac{1}{M-1} \mathbf{R}^\top \mathbf{R}. \quad (43)$$

对 $\mathbf{C}_r$ 作特征分解 $\mathbf{C}_r \phi_k = \lambda_k \phi_k$, 取最小的 K 使

$$\frac{\sum_{k=1}^K \lambda_k}{\sum_{k=1}^{50} \lambda_k} \geq 0.95. \quad (44)$$

于是残差和 PCA 得分分别为

$$\mathbf{r}_i \approx \bar{\mathbf{r}} + \sum_{k=1}^K z_{ik} \phi_k, \quad z_{ik} = (\mathbf{r}_i - \bar{\mathbf{r}})^\top \phi_k. \quad (45)$$

用 Ridge 回归 [7] 从标准化早期特征矩阵 $\mathbf{X}$ 预测得分矩阵 $\mathbf{Z}$:

$$J(\mathbf{B}) = \|\mathbf{Z} - \mathbf{XB}\|_F^2 + \lambda \|\mathbf{B}\|_F^2. \quad (46)$$

对 $\mathbf{B}$ 求导并令其为 0:

$$\frac{\partial J}{\partial \mathbf{B}} = -2\mathbf{X}^\top (\mathbf{Z} - \mathbf{XB}) + 2\lambda \mathbf{B} = 0, \quad (47)$$

$$(\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I}) \mathbf{B} = \mathbf{X}^\top \mathbf{Z}, \quad (48)$$

$$\hat{\mathbf{B}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X} + \lambda \mathbf{I})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{Z}. \quad (49)$$

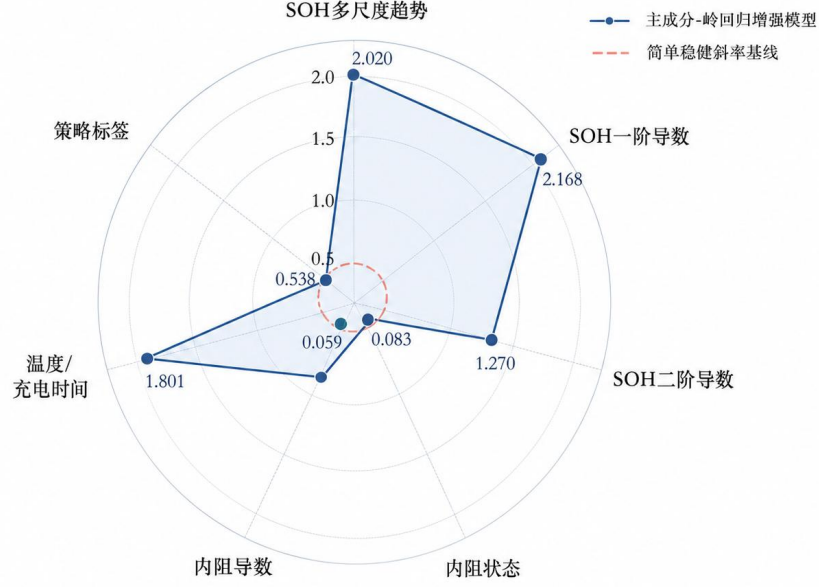
对新电池有 $\hat{\mathbf{z}}_i = \mathbf{x}_i^\top \hat{\mathbf{B}}$, $\hat{\mathbf{r}}_i = \bar{\mathbf{r}} + \sum_{k=1}^K \hat{z}_{ik} \phi_k$, 最终预测为 TS 基线加残差修正。PCA、标准化、 K 和 λ 均只在每个 LOBO 训练折内确定。

6.3 模型选择、消融与信息贡献

在 $\ell = 150$ 的直接基线比较中, Persistence、OLS、TS 和 SG 导数基线的 RMSE 依次为 0.002233、0.0005343、0.0005289 和 0.0006730。TS 只比 OLS 低约 1.02%, 绝对差异很小。增强模型中 M2 的 RMSE 最低 (0.000583), 仍未超过 TS; M3 加入温度和充电时间后 RMSE 增至 0.001882, M4 加入策略标签后回落至 0.000598, 说明这些特征可解释部分残差, 却没有形成稳定的样本外净收益。图11改用雷达图汇总七组候选: 半径越小表示 RMSE 越低, 珊瑚色虚线环为 TS 基线。七个候选点均位于基线环外, 其中 M2 最接近基线, 直观说明增加特征后并未获得可重复的样本外精度优势。

主成分-岭回归增强模型未降低主评价误差

半径为开发阶段RMSE ($\times 10^{-3}$)，越靠近中心误差越低；珊瑚色虚线环为简单稳健斜率基线



对任一内层候选 m ，以电池为独立单位计算 $e_{im} = \text{MSE}_{im}$ ，并定义

$$\bar{e}_m = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M e_{im}, \quad \text{SE}_m = \frac{\text{sd}(e_{1m}, \dots, e_{Mm})}{\sqrt{M}}. \quad (50)$$

若 $m^* = \arg \min_m \bar{e}_m$ ，则保留 $\bar{e}_m \leq \bar{e}_{m^*} + \text{SE}_{m^*}$ 的近优集合，并选复杂度最低者。OLS 与 TS 同为单斜率趋势基线；若二者同时进入近优集合，按运行前已写明的“TS 为默认稳健基线”职责优先 TS，且该次序不得根据外层误差改动。结果 40 个外层折均选择 TS_ONLY。旧的 OLS 优先规则同样 40/40 选择 OLS，RMSE 为 0.0005343；正式 TS 规则为 0.0005289。两者的敏感性对照说明“40/40 选择 TS”主要反映固定裁决规则，不能表述为 TS 逐折显著击败 OLS。

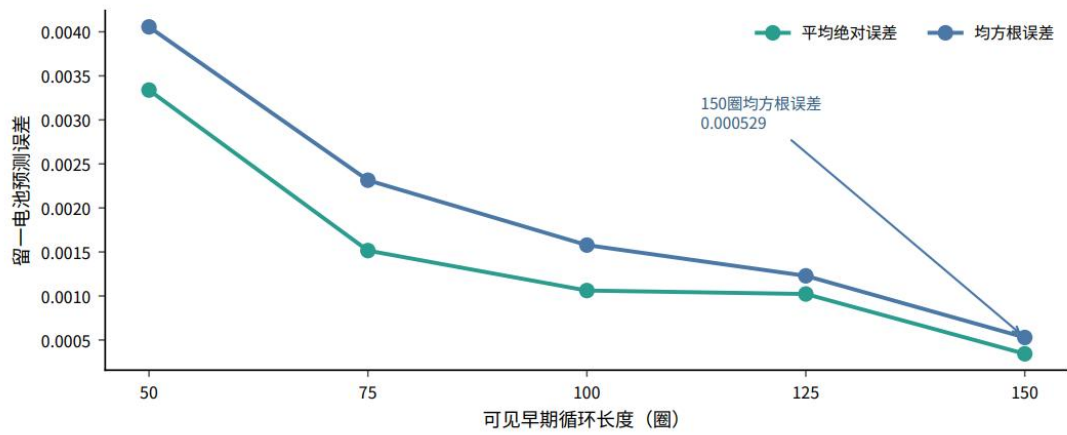
指标	数值
外层模型选择	TS_ONLY, 40/40 折
总体 MAE	0.000343
总体 RMSE	0.000529
总体 MAPE/相对吻合度	0.03462%/99.96538%
总体 R^2	0.9970
第 200 圈绝对误差中位数/90% 分位数	0.000395/0.001056
电池级 RMSE 中位数/90% 分位数/最大值	0.000277/0.000638/0.001841

因此，充电策略信息和 IR 在开发阶段可解释部分未来残差，但在严格模型选择后没有形成稳定的增量预测收益；温度和充电时间特征在当前样本规模下反而增加方差。对本题第 151–200 圈预测，最可靠的信息是电池自身最近 30 圈的实际 SOH 退化趋势。

不同可见长度下的固定 Theil–Sen 基线结果见表9和图12。从 50 圈增加到 150 圈，RMSE 由 0.00406 降至 0.000529，说明第 100 圈后的近期趋势对随后 50 圈预测尤为重要。这里 $\ell = 150$ 由题设可见数据长度确定，并非看完五组误差后择优，因此不产生“挑最优早期长度”的额外选择偏差。

ℓ /圈	MAE	RMSE
50	0.003339	0.004056
75	0.001515	0.002315
100	0.001062	0.001578
125	0.001023	0.001229
150	0.000343	0.000529

更多早期循环显著降低未来50圈预测误差

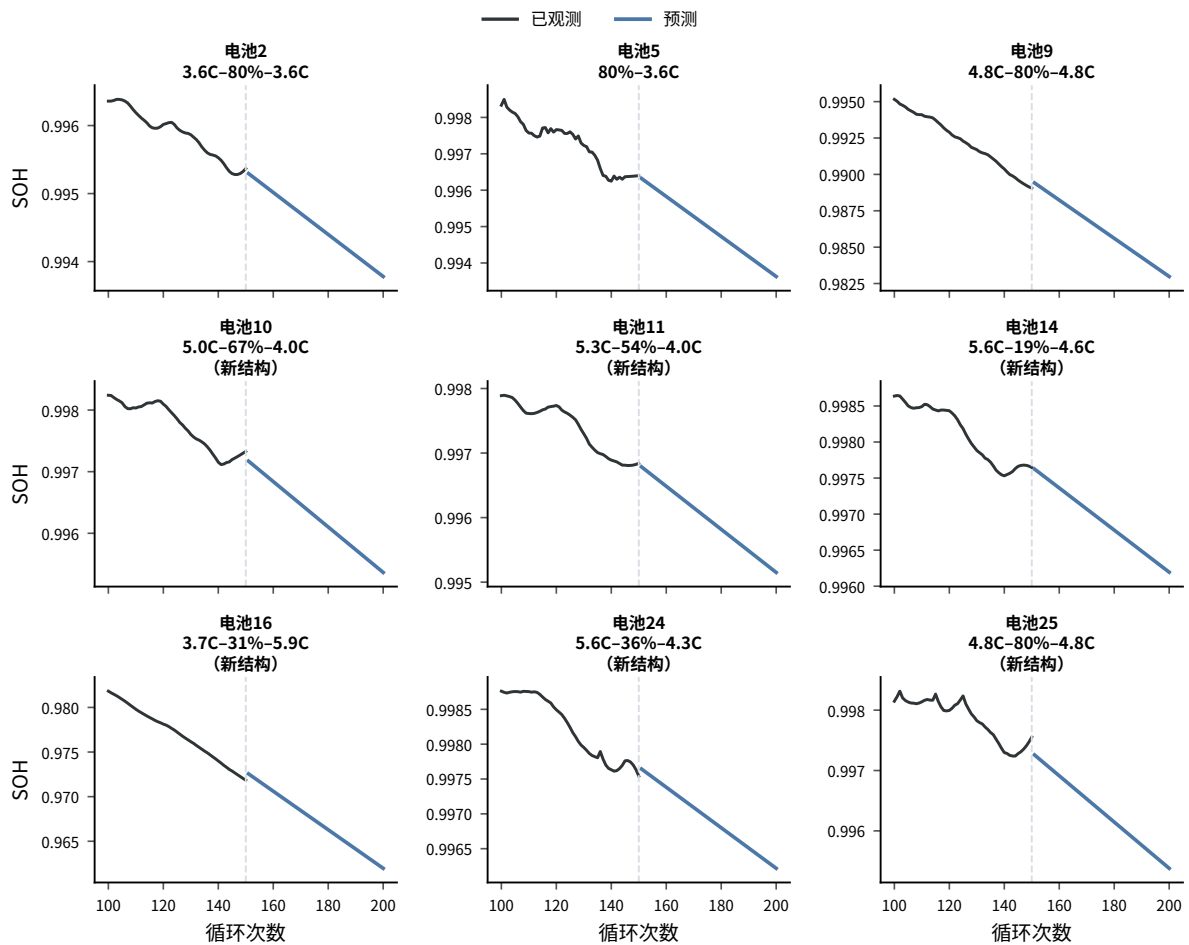


6.4 测试电池预测与 EOL 外推

将最终趋势模型用于 9 块测试电池，得到第 151–200 圈 SOH，如图13。各预测曲线在第 150 圈边界连续，且对快速退化的 16 号电池给出明显更陡的下降趋势。

九块测试电池第151–200圈SOH预测

虚线为观测/预测边界；各分面纵轴按局部范围缩放



将每块测试电池的前 150 圈观测与未来 50 圈预测合并，并严格继承问题一的 $n_0 = 31$ 中心化单调二次结构：

$$S_i(n) = A_i - B_i(n - 31) - C_i(n - 31)^2, \text{quad} B_i, C_i \geq 0. \quad (51)$$

令 $x_i = \hat{L}_i^{\text{ind}} - 31$ ，由

$$A_i - B_i x_i - C_i x_i^2 = 0.8, \quad (52)$$

$$C_i x_i^2 + B_i x_i - (A_i - 0.8) = 0 \quad (53)$$

得到个体交点

$$\hat{L}_i^{\text{ind}} = 31 + \frac{-B_i + \sqrt{B_i^2 + 4C_i(A_i - 0.8)}}{2C_i}, \quad C_i > 0. \quad (54)$$

为压制少数电池的曲率外推漂移，只在 Q3 九块测试电池上引入同策略部分池化。设 $\hat{L}_{p(i)}^{\text{peer}}$ 为训练折内同策略电池的几何中心，定义

$$\log \hat{L}_i^{\text{final}} = w \log \hat{L}_i^{\text{ind}} + (1 - w) \log \hat{L}_{p(i)}^{\text{peer}}, \quad (55)$$

$$\hat{L}_i^{\text{final}} = (\hat{L}_i^{\text{ind}})^w \cdot (\hat{L}_{p(i)}^{\text{peer}})^{1-w}. \quad (56)$$

候选 w 在每个外层训练折内选择，40/40 折均取 $w = 0.75$ ，故正式点估计为 75% 个体信息与 25% 同策略训练信息的几何收缩。该步骤不回填 Q1 的 49 块统一基准寿命。

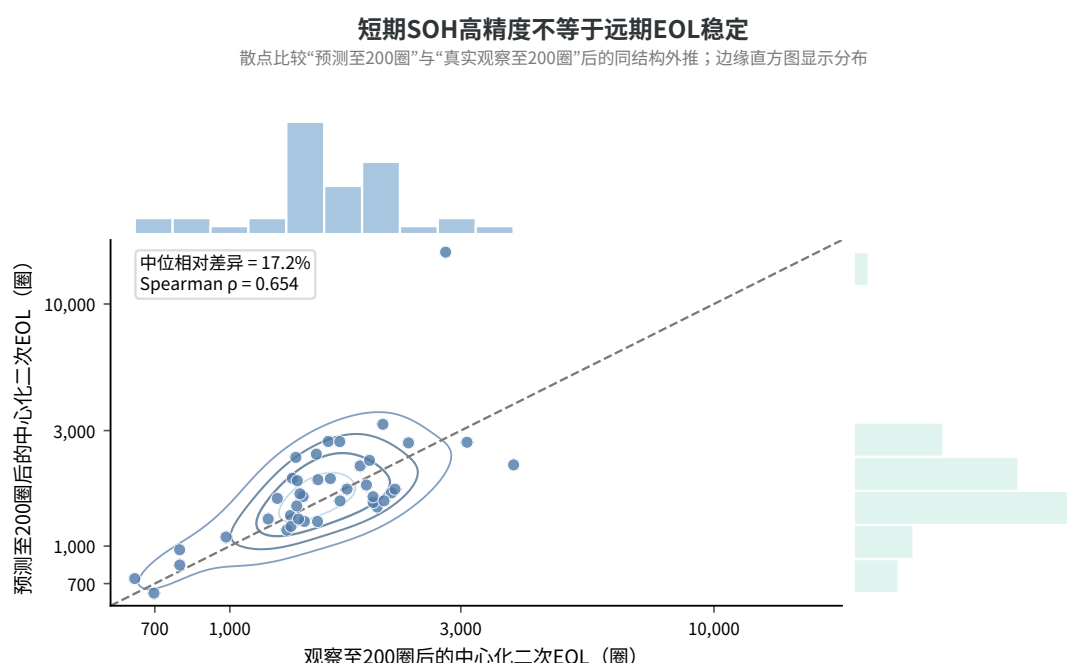
为传播 151–200 圈短期预测误差，按 Bootstrap 思想 [8] 从 40 块训练电池的整段未来残差中以“电池块”有放回抽样 2000 次，并对每次交点施加相同的训练同策略收缩；这样保留同一电池 50 圈残差的时间相关性。结果见表10。

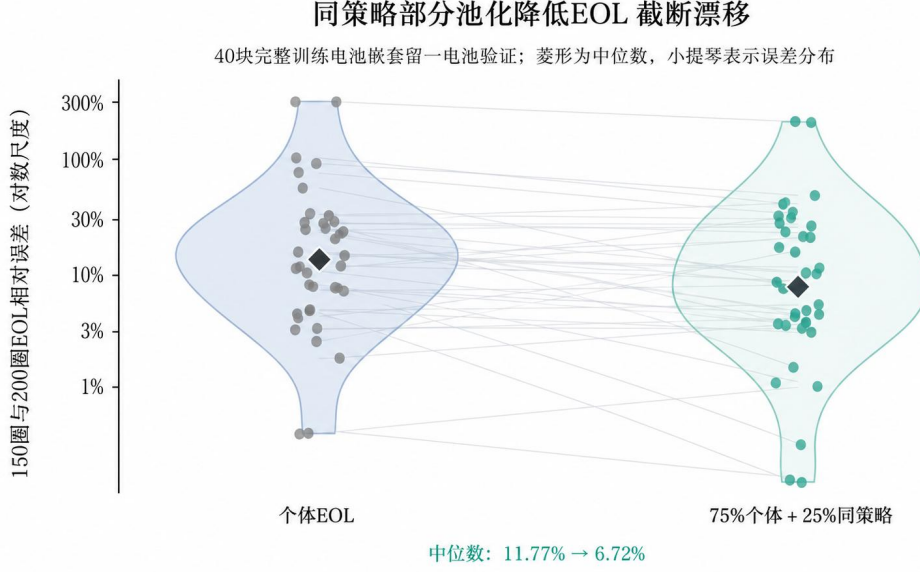
电池	快充策略	点估计/圈	Bootstrap 中位数及 95% 区间/圈
2	3.6C–80%–3.6C	1651	1541 [1115, 2792]
5	80%–3.6C	1086	1056 [907, 1225]
9	4.8C–80%–4.8C	766	756 [675, 807]
10	5.0C–67%–4.0C (新结构)	1742	1616 [1115, 3492]
11	5.3C–54%–4.0C (新结构)	2754	2238 [1253, 5868]
14	5.6C–19%–4.6C (新结构)	1975	1772 [1140, 6478]
16	3.7C–31%–5.9C (新结构)	924	900 [750, 1049]
24	5.6C–36%–4.3C (新结构)	1798	1670 [1186, 3347]
25	4.8C–80%–4.8C (新结构)	1805	1671 [1143, 3915]

注：区间只反映训练电池第 151–200 圈预测残差传播到中心化二次交点并经固定权重收缩后的波动，未覆盖长期退化结构本身的不确定性；不能解释为真实 EOL 置信区间。

9 号和 16 号电池的点估计较低，11 号最高但区间仍宽，体现缓慢趋势与二次曲率经远距离外推后的放大效应。这里不使用任何外部真实寿命映射校正。

在 Q1 的直接截断审计中，单电池中心化二次 EOL 的 150–200 圈更新中位数/均值为 11.77%/30.66%，Spearman 为 0.847；同一外层框架加入 25% 同策略收缩后，中位数/均值降至 6.72%/17.99%。图15用逐电池配对线和两侧小提琴密度显示，多数电池的截断更新误差在部分池化后向较低区域移动，且极端长尾明显收缩，表明稳健化并非由少数电池单点改善驱动。图14进一步比较“Q3 预测到 200 圈”与“真实观察到 200 圈”后的同结构外推，中位相对差异为 17.23%、Spearman 仅 0.654。三项比较都只是内部稳定性审计，二者均不是真实 EOL 标签；它们明确说明 99.965% 的短期 SOH 吻合度不能外推成 99% 量级的寿命准确率。





另定义近期斜率变化 $\Delta k_i = k_i^{151:200} - k_i^{121:150}$ 。在直接延续、全体均值、同策略均值和 Ridge 四个辅助头中，全体均值与同策略均值同处 one-SE 近优集合，故按简约原则取

$$\widehat{\Delta k} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} \Delta k_i, qqquad \widehat{k}_i^{151:200} = k_i^{121:150} + \widehat{\Delta k}. \quad (57)$$

其 LOBO 未来斜率 RMSE 由直接延续的 1.37245×10^{-5} 降至 1.02947×10^{-5} ，改善 24.99%。该头只说明近期退化存在总体加速修正，不参与 EOL 结构门控。

6.5 长期三均值辅助压力测试

题目还给出每块电池完整寿命区间的平均内阻、平均温度和平均充电时间。为避免长期信息泄漏，先完全冻结 SOH 预测和 EOL，再只用 40 块训练电池前 150 圈逐循环数据拟合状态关系。对任一通道 $X \in \{\text{IR}, T, \text{ChargeTime}\}$ ，完整交互模型

$$X_{i,n} = \alpha_X + \beta_X S_{i,n} + \gamma_{X,P_i} + \delta_{X,P_i} S_{i,n} + \varepsilon_{i,n} \quad (58)$$

只用于检验 Policy 是否改变状态水平和 SOH 响应斜率，不承担正式轨迹外推。因为测试电池第 150 圈状态已观测，非平凡轨迹优先采用锚定形式

$$\widehat{X}_{i,n} = X_{i,150}^{\text{rob}} + (\beta_X + \delta_{X,P_i}) (\widehat{S}_{i,n} - S_{i,150}^{\text{rob}}), \quad n > 150, \quad (59)$$

其中全局锚定令 $\delta_{X,P_i} = 0$ ；Persistence 令 $\widehat{X}_{i,n} = X_{i,150}^{\text{rob}}$ 。每次留出一块电池，先以真实 151–200 圈 SOH 检验状态关系，再以 Q3 预测 SOH 作端到端检查。

IR 和温度的最优非平凡候选为全局锚定，充电时间为 Policy 锚定；相对 Persistence 的电池级 MSE 改善分别为 5.88%、6.88% 和 2.39%。但三者均落在最优误差的一标准

误范围内，所以正式关系全部回到 Persistence。这个结果表示复杂关系没有稳定泛化收益，不是模型失败，也没有理由继续叠加神经网络或更多交互。

令 $\tilde{L}_i = \max\{200, \text{round}(\hat{L}_i)\}$ ，把已观测 1–150 圈与冻结关系生成的 151– $\tilde{L}_i$ 圈拼接，完整寿命均值为

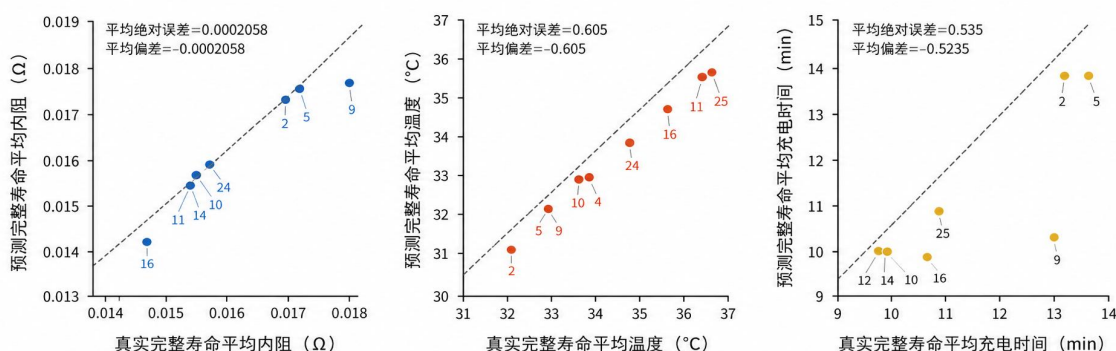
$$\hat{X}_i = \frac{1}{\tilde{L}_i} \sum_{n=1}^{\tilde{L}_i} \hat{X}_{i,n}. \quad (60)$$

表11与图16给出与题目汇总真值的压力测试。

状态量	MAE	相对 MAE	平均偏差	Spearman ρ
平均内阻	0.000206	1.261%	−0.000206	1.000
平均温度	0.605 °C	1.751%	−0.605 °C	0.983
平均充电时间	0.535 min	4.347%	−0.523 min	0.583

完整寿命三均值只能作为间接压力测试

虚线为理想45°线；数字统一标在点下方。吻合度衡量状态均值，可间接预估EOL圈数准确性



三通道相对吻合度 $100\% - \text{MAPE}$ 分别为 98.739%、98.249% 和 95.653%，但这些数字衡量的是完整寿命状态均值，不是 EOL 圈数。Persistence 关系使状态均值对寿命长度不敏感；即使 IR 和温度排序相关很高，也不能据此校准 $\hat{L}_i$ 。结合图14的 17.23% 结构差异与仅 0.654 的排序相关，正确结论是：151–200 圈短期 SOH 预测获得了直接标签支持，长期 EOL 仍缺少真实标签和可靠跨通道验证。

七、四问逐问作答核对

表12按题面逐项核对输出，确保每个小问均有方法、数值结果和证据边界。

问题	小问	对应位置	明确回答
Q1	1	表16、图2	逐电池列出策略、充电时间、SOH 状态/斜率及寿命
Q1	2	表3、图6	给出九策略寿命中位数、IQR 及电池级分布
Q1	3	表4	按 EOL 口径正式给出典型长、短寿命策略，早期指标均作一致性审计
Q1	4	表4、图7	量化 SOH、稳定速率、AUC、时间和温度，并说明跨数据集不作参数因果解释
Q2	1	策略总体差异小节	稳定速率 $p = 0.000200$ ；EOL $p = 0.01522$ ；分别报告 Dunn-Holm 结果
Q2	2	参数回归小节	报告 C_1, q, C_2 相关、理论时间、VIF 及 A, D 重参数化
Q2	3	表5	主响应精确 $p = 13/720$ 且 LOPO 6/6 同向；EOL 辅助证据有限
Q2	4	图9	40%–60% 分界下中高 SOC 正系数持续更大
Q2	5	表6	总体倍率与热/阻抗线索相容；SOC 位置通道未被识别并列明局限
Q3	1	表7	明确定义 SOH、IR、温度、时间及策略特征与窗口
Q3	2	趋势基线与增强模型小节	建立近期 TS 趋势与 Trend-PCA-Ridge 候选模型
Q3	3	图13、表10	输出 9 块电池 151–200 圈轨迹及部分池化中心化二次 EOL
Q3	4	表8、图14	短期 RMSE 为 0.000529；远期 EOL 仍只作截断稳定性审计
Q3	5	图11、图15、图16	给出特征消融、部分池化及三状态通道的实际增量/负结果
Q4	1	时间模型小节、表13	由恒流公式推导理论时间，并用九策略观测时间校验字段口径
Q4	2	表13、图18	以直接观测稳定退化速率估计九种已有策略的损伤
Q4	3	局部鲁棒优化小节	建立时间预算、双重凸包、近邻约束和 Bootstrap 分位数目标
Q4	4	表15	推荐 N2，并与正式长寿命 N6 及短寿命 S3 比较
Q4	5	Q3 一致性与风险小节	给出适用域、配对 Bootstrap、短期未来审计及新策略实验要求

八、问题四：充电策略优化

问题四先在九种真实实验策略上建立观测时间–稳定退化的经验帕累托前沿，再把连续搜索严格限制在同类策略的局部数据支持域内，并用独立自助重采样检验新候选是否真正优于最佳已有策略。图17概括了从真实策略优选到局部鲁棒优化、再到最终推荐裁决的完整路径。

问题四 | 时间–退化权衡与局部鲁棒优化



8.1 优化目标、时间模型与主退化指标

令策略向量为 $\theta = (C_1, q, C_2)$ 。若恒流倍率为 C 、充入 SOC 比例为 Δs ，由“时间 = 容量/电流”得到 $60\Delta s/C$ 分钟，故两阶段相加为

$$T_1(\theta) = 60 \frac{q}{C_1}, \quad (61)$$

$$T_2(\theta) = 60 \frac{0.8 - q}{C_2}, \quad (62)$$

$$T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}(\theta) = T_1 + T_2 = 60 \left(\frac{q}{C_1} + \frac{0.8 - q}{C_2} \right). \quad (63)$$

逐循环 `chargetime` 按前述口径记作 T_i^{obs} 。已有策略 g 的观测时间与退化分别汇总为

$$T_g^{\text{obs}} = \text{median}_{i \in g} T_i^{\text{obs}}, \quad R_g = \text{median}_{i \in g} r_i^{\text{stable}}. \quad (64)$$

概念上的双目标为

$$\min_{\theta} \left(T_{0 \rightarrow 80}(\theta), r^{\text{stable}}(\theta) \right). \quad (65)$$

但 Q1/Q3 的 80% EOL 没有真实标签，且“预测至 200 圈/真实观察至 200 圈”后的同结构外推中位差仍为 17.23%、排序相关仅 0.654，故问题四不把 EOL 点估计作为连续优化主目标，而以直接观测的 r^{stable} 表示寿命损伤。已有策略比较使用 T_g^{obs} ；新参数没有实测时间，只把物理公式作为设计约束，并单列其理论-实测偏差风险。

8.2 九种已有策略的经验 Pareto 优选

对两个均需最小化的指标，若策略 g_1 满足

$$T_{g_1}^{\text{obs}} \leq T_{g_2}^{\text{obs}}, \quad R_{g_1} \leq R_{g_2}, \quad (66)$$

且至少一个不等号严格成立，则称 g_1 支配 g_2 。不被任何其他策略支配的集合为

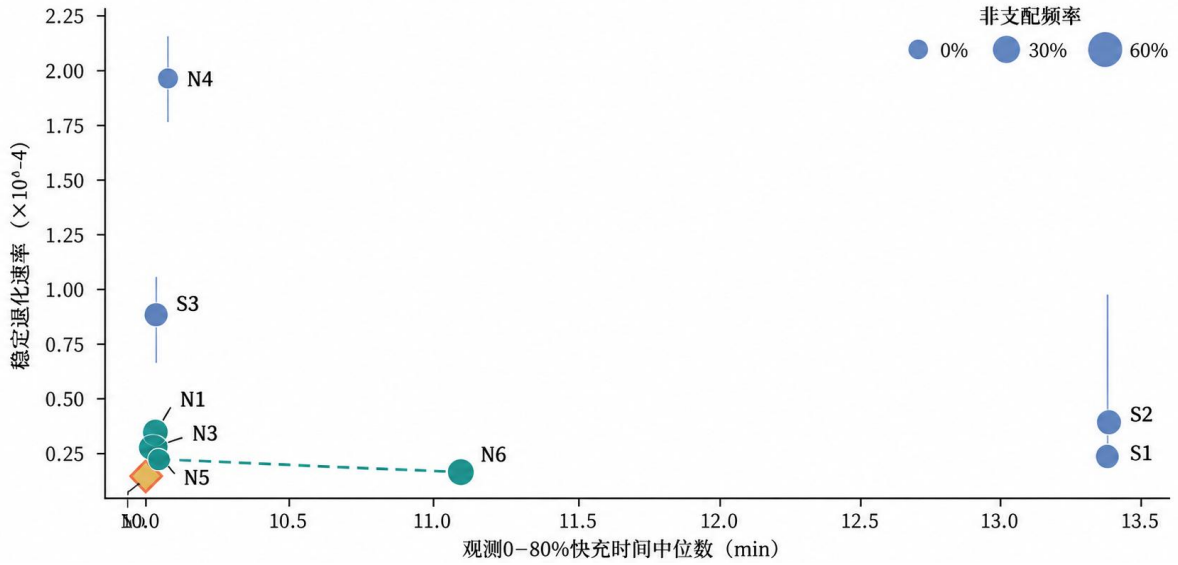
$$\mathcal{P}_{\text{obs}} = \{g : \nexists h \neq g, h \prec g\}. \quad (67)$$

表13使用全部 49 块电池前 150 圈数据。为评估小样本下前沿身份的波动，另在每个策略内部有放回重采样 5000 次，并统计每次进入 Pareto 集的频率；该频率是稳定性描述，不是显著性 p 值。

代码	策略	N	$T_g^{\text{obs}}/\text{min}$	$10^4 R_g$	非支配频率	经验 Pareto
S1	3.6C-80%-3.6C	3	13.342	0.197	36.64%	否
S2	80%-3.6C	3	13.342	0.272	0.00%	否
S3	4.8C-80%-4.8C (原结构)	3	10.054	0.849	25.58%	否
N1	5.0C-67%-4.0C (新结构)	7	10.043	0.231	52.78%	否
N2	5.3C-54%-4.0C (新结构)	8	10.043	0.217	74.66%	是
N3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	8	10.043	0.306	12.44%	否
N4	3.7C-31%-5.9C (新结构)	3	10.096	1.925	0.00%	否
N5	5.6C-36%-4.3C (新结构)	8	10.043	0.273	57.42%	是
N6	4.8C-80%-4.8C (新结构)	6	11.038	0.181	69.10%	是

九种真实策略的时间-退化对照

误差线表示四分位范围；标签已外引避免重叠，橙色菱形为最终推荐N2，虚线连接经验Pareto前沿



精确支配下，N2、N5 与 N6 构成三点前沿。N5 比 N2 仅快 0.000147 min (约 0.009 s)，但观测退化速率高 21.6%，这一时间差不具工程分辨意义；N6 的观测退化速率比 N2 低 18.8%，代价是约 0.995 min 更长的记录时间。因此，在强调约 10 分钟快充时 N2 是更合理的已有策略；若可接受约 1 min 额外时间并优先压低直接观测退化，N6 是备选。

8.3 六个近等时新结构策略的局部可行域

连续优化只使用六个同时属于数据集 3 和新结构类别的参数位置。记其原始参数点为 θ_j , $j = 1, \dots, 6$ ，先定义原始参数凸包

$$\Omega_{\theta} = \text{conv}\{\theta_1, \dots, \theta_6\}. \quad (68)$$

为避免“原始参数看似插值，但进入 Q2 回归后在 (A, D) 空间外推”，再令 $\Phi(\theta) = (A(\theta), D(\theta))$ 并要求

$$\Phi(\theta) \in \Omega_{AD} = \text{conv}\{\Phi(\theta_1), \dots, \Phi(\theta_6)\}. \quad (69)$$

对原始参数按六点均值 μ_θ 和标准差 s_θ 逐维标准化：

$$z(\theta) = \text{diag}(s_\theta)^{-1}(\theta - \mu_\theta). \quad (70)$$

候选到最近真实策略的距离及允许上限定义为

$$d(\theta) = \min_j \|z(\theta) - z(\theta_j)\|_2, \quad (71)$$

$$d_{\max} = \max_j \min_{k \neq j} \|z(\theta_j) - z(\theta_k)\|_2 = 3.326. \quad (72)$$

于是局部可行域为

$$\Omega_{\text{local}} = \{\theta \in \Omega_\theta : \Phi(\theta) \in \Omega_{AD}, d(\theta) \leq d_{\max}\}. \quad (73)$$

采用可实际执行的分辨率 $C_1, C_2 \in 0.1\mathbb{Z}$ 、 $q \in 0.01\mathbb{Z}$ ，并取六个实验设计中最大的理论时间为预算：

$$\mathcal{G} = \{\theta \in \Omega_{\text{local}} : T_{0 \rightarrow 80}^{\text{theo}}(\theta) \leq 10.0132 \text{ min}\}. \quad (74)$$

双重凸包、近邻距离和时间约束后共保留 597 个网格点。该集合只允许局部插值，不能扩展为任意倍率组合。

8.4 Bootstrap 分位数目标与独立稳定性审计

问题二模型使用标准化 A^*, D^* 。在第 b 次 Bootstrap 中，对每个策略内部按电池有放回重采样，重新计算六个策略中位退化速率并拟合

$$\hat{r}^{(b)}(\theta) = \hat{\beta}_0^{(b)} + \hat{\beta}_A^{(b)} A^*(\theta) + \hat{\beta}_D^{(b)} D^*(\theta). \quad (75)$$

不用均值最漂亮的点，而以较不利侧 90% 分位数为选择目标：

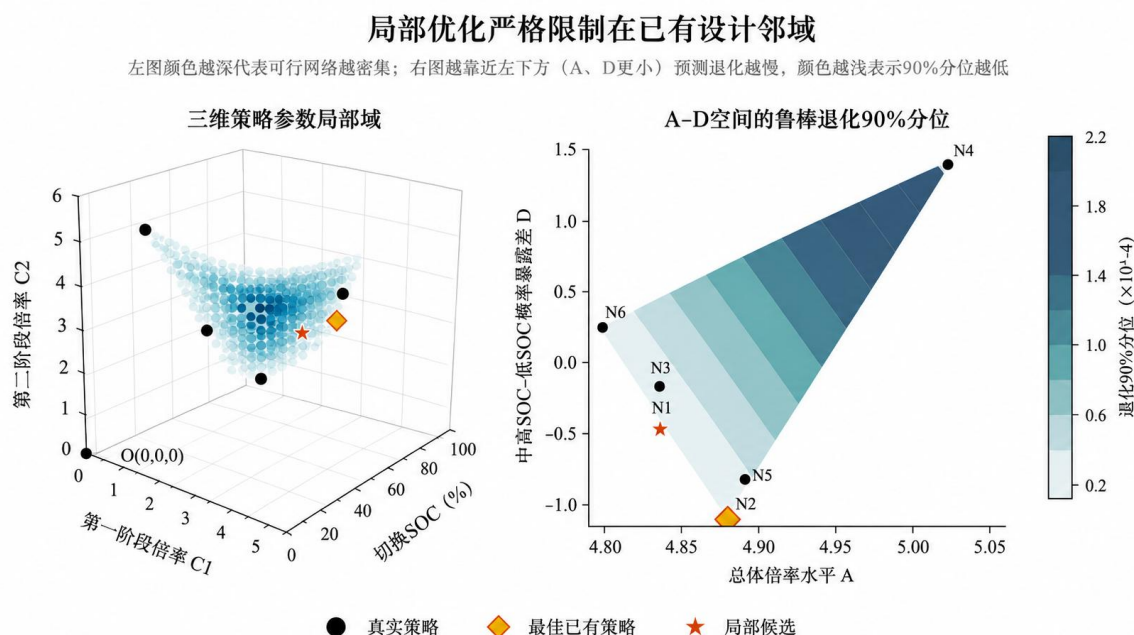
$$J_{0.90}(\theta) = Q_{0.90}(\hat{r}^{(1)}(\theta), \dots, \hat{r}^{(5000)}(\theta)), \quad \theta^* = \arg \min_{\theta \in \mathcal{G}} J_{0.90}(\theta). \quad (76)$$

为避免在同一批重采样上选择又评价，另生成独立 5000 次 Bootstrap 作稳定性审计。令 θ_E 为选择阶段最佳已有策略 N2，定义配对差

$$\Delta^{(b)} = \hat{r}^{(b)}(\theta^*) - \hat{r}^{(b)}(\theta_E). \quad (77)$$

只有同时满足 $Q_{0.90}(\Delta) < 0$ ，且中位改善超过 Q2 策略级 LOPO MAE，才把新点升级为正式推荐；这一裁决在查看验证结果前固定。

局部搜索得到 $\theta^* = (5.1C, 45\%, 4.5C)$ ，其理论时间为 9.9608 min， $A = 4.8375$ 、 $D = -0.540$ 、最近标准化距离为 0.930。图19左侧以三维参数空间展示 597 个可行网络及真实策略位置，并显式标出坐标原点 $O(0, 0, 0)$ ；原点仅用于空间参照，不代表最优方向。右侧再映射到 (A, D) 空间并用等值热区表示退化预测的 90% 分位数：由于问题二中 A, D 系数均为正，在当前局部模型内越靠近左下方（ A, D 更小）预测退化越慢，且颜色越浅表示 90% 分位数越低。候选点处于已有设计邻域内，而非参数长方体边界的任意拼接。



独立验证中，N2 与局部候选的预测分位数见表14。候选的边际 $Q_{0.90}$ 较低，但配对比较显示，其中位改善为 -2.43×10^{-7} ，即候选中位预测反而略高； $P(\Delta < 0) = 47.1\%$ ， $Q_{0.90}(\Delta) = 3.24 \times 10^{-6} > 0$ 。这些差异也没有超过 LOPO MAE 7.91×10^{-6} ，故不满足新策略推荐门槛。换言之，5000 次独立配对 Bootstrap 的差值分布跨越零点，左侧“候选更优”的概率仅 47.1%，而 90% 分位数仍落在零点右侧，因此不升级为正式推荐。

方案	C_1	$q/\%$	C_2	$T^{\text{theo}}/\text{min}$	A	D	$10^4 Q_{0.50}$	$10^4 Q_{0.90}$
N2（已有）	5.3	54	4.0	10.0132	4.8775	-1.1267	0.204	0.239
C*（待验证）	5.1	45	4.5	9.9608	4.8375	-0.5400	0.206	0.227

8.5 最终推荐及与典型长短寿命策略比较

综合经验 Pareto、独立 Bootstrap 和 LOPO 可分辨尺度，**最终推荐已有实验策略 N2：5.3C-54%-4.0C 新结构**。C* 仅作为后续实验候选，不应在缺少真实循环数据时宣称优于 N2。表15还对照了问题一正式典型长寿命 N6 和典型短寿命 S3。

代码	角色	$T^{\text{obs}}/\text{min}$	$T^{\text{theo}}/\text{min}$	$10^4 R_g$	EOL/圈	$10^4 Q_{0.90}$
N2	最终推荐已有策略	10.043	10.013	0.217	1593	0.239
N6	正式典型长寿命	11.038	10.000	0.181	1775	0.242
S3	典型短寿命（原结构）	10.054	10.000	0.849	640	–
C*	局部待验证候选	–	9.961	–	–	0.227

N6 的观测退化速率比 N2 低约 16.5%，且基准 EOL 更高，但观测充电时间约多 0.995 min；因此在强调约 10 分钟快充时 N2 更合适，若允许约 1 min 额外时间并优先压低退化，N6 是备选。N2 相对 S3 的观测退化速率低约 74.5%，基准 EOL 约为其 2.49 倍。S3 虽与 N6 具有相同数值参数，却属于不同数据集和结构类别，因此数据集 3 的 (A, D) 回归没有被错误地移用到 S3，表中不报告其鲁棒预测分位数。

8.6 问题三短期一致性与适用风险

对 40 块完整电池，取外层 OOF 在第 200 圈的预测，并计算第 151–200 圈观测与预测平均退化速率。九策略的 r_g^{stable} 与真实未来退化速率的 Spearman 相关为 0.750 ($p = 0.0199$)，与 OOF 预测未来退化速率的相关为 0.833 ($p = 0.00527$)；样本仅九个策略，故这里只作方向一致性审计。N2 在真实未来退化速率中排第 2，N6 排第 1，均未与问题四的低退化判断发生明显冲突。

全新策略 C* 没有前 150 圈 SOH，不能直接输入问题三。合理部署流程是：先把 C* 作为实验候选运行早期循环；获得至少 150 圈真实 SOH 后，再用问题三最近 30 圈 Theil–Sen 模型更新第 151–200 圈短期健康预测。最终结论受以下边界限制：

- 1) 连续响应面只有六个同类参数位置，局部候选仍可能受未建模交互和批次效应影响；
- 2) 理论时间适合约束设计，但 4.8C–80%–4.8C 新结构存在 1.038 min 理论–实测偏差，新候选的真实时间必须实验确认；
- 3) NEWSTRUCTURE 只是数据类别标签，不能外推为所有新结构电芯的普遍规律；
- 4) 推荐主要降低前 150 圈稳定退化速率，不等同真实 80% EOL 已经得到优化；
- 5) N2 是当前数据内的主推荐，N6 是允许约 1 min 额外时间时的直接观测低退化备选，C* 只适合进一步实验筛查。

九、模型评价与当前结论边界

9.1 优点

- 1) 预处理只修复有充分局部证据的孤立尖峰，避免把真实退化误删为异常；

- 2) 明确隔离第 1–150 圈建模与第 151–200 圈验证, Q1 与 Q3 均用外层 LOBO 评价完整选型流程, 防止同一电池未来信息参与模型选择;
- 3) Q1 把稳定起点与线性、幂律、中心化二次三类结构共同开放选择, 并用外层 LOBO 评价完整流程;
- 4) Q3 的同策略部分池化权重在 40 个外层折内均选择 0.75, 同时降低 EOL 更新差的中位数和均值, 主要抑制尾部漂移;
- 5) 参数效应以策略为统计单位, 并限制在同一结构、同一数据集内, 减少伪重复和批次混杂;
- 6) 增强模型未形成超过一标准误的稳定收益时保留简单模型; Q3 的 40 个外层折均选择 TS_ONLY, 结果简洁、可解释且可复现;
- 7) Q4 先回答已有实验策略的经验 Pareto, 再以原始参数和 (A, D) 双重凸包限制连续搜索, 并用独立 Bootstrap 与 LOPO 误差尺度阻止不稳定的新策略推荐。

9.2 局限与后续工作

- 1) 观测 SOH 大多远高于 0.8, 寿命圈数对极小斜率误差高度敏感, 故绝对 EOL 只能称为基准外推;
- 2) 九种策略跨三个数据集, 且部分策略仅 3 块电池; 跨数据集的长短排序可能同时包含批次和结构影响;
- 3) 数据集 3 仅有六个不同参数位置、残差自由度为 3。主响应精确置换虽达到 $p = 0.0181$ 且 LOPO 方向稳定, 但不能据此作全参数空间的精确因果识别; EOL 辅助回归虽有 $p = 0.0458$, Bootstrap 区间跨 0 且预测不稳;
- 4) Q3 的寿命 Bootstrap 只传播未来 50 圈经验残差, 没有覆盖退化函数的结构不确定性; 因此 Q4 采用直接观测稳定退化速率而非 EOL 点估计作主优化目标。
- 5) Q3 的嵌套 LOBO 是题目附件内部验证, 尚未在新的实验批次、温度条件或电芯类型上作外部验证; $R^2 = 0.9970$ 只支持 151–200 圈短期 SOH 预测, 不代表真实 EOL 预测精度。
- 6) 完整寿命三均值的 95.65%–98.74% 吻合度不等于 EOL 准确率; 两种“预测至 200 圈/观察至 200 圈”同结构外推中位差仍为 17.23%、Spearman 仅 0.654, 不能替代真实 EOL 标签。
- 7) Q4 局部候选的理论时间与退化均来自模型; 虽然采用双重凸包和近邻约束, 仍须以新的电池实验验证, 不能直接用于实际充电控制。

综上, 前 150 圈能够区分明显的快、慢退化策略, 并以约 99.965% 的 SOH 相对吻合度预测随后 50 圈; 在六个近等时新结构策略位置上, 较高平均倍率和更偏向中高 SOC 的倍率暴露与更快稳定退化相关。九种真实策略的时间–退化 Pareto 前沿包含 N2、N5

和 N6; 约 10 分钟预算下最终推荐已有实验策略 N2, 即 5.3C–54%–4.0C 新结构。局部候选 C* 未通过独立配对 Bootstrap 与 LOPO 尺度检验, 故只作为待实验方案。Q1/Q3 的中心化二次 EOL 经部分池化后内部稳定性有所提高, 但仍只是一致口径下的情景指标, 长期结构没有真实标签支持; 问题四的推荐降低的是早期稳定退化风险, 不能等同真实寿命已经被精确优化。

参考文献

- [1] Severson K A, Attia P M, Jin N, et al. Data-driven prediction of battery cycle life before capacity degradation[J]. *Nature Energy*, 2019, 4: 383–391. DOI: 10.1038/s41560-019-0356-8.
- [2] Savitzky A, Golay M J E. Smoothing and differentiation of data by simplified least squares procedures[J]. *Analytical Chemistry*, 1964, 36(8): 1627–1639. DOI: 10.1021/ac60214a047.
- [3] Sen P K. Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 1968, 63(324): 1379–1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934.
- [4] Kruskal W H, Wallis W A. Use of ranks in one-criterion variance analysis[J]. *Journal of the American Statistical Association*, 1952, 47(260): 583–621. DOI: 10.1080/01621459.1952.10483441.
- [5] Dunn O J. Multiple comparisons using rank sums[J]. *Technometrics*, 1964, 6(3): 241–252. DOI: 10.1080/00401706.1964.10490181.
- [6] Holm S. A simple sequentially rejective multiple test procedure[J]. *Scandinavian Journal of Statistics*, 1979, 6(2): 65–70.
- [7] Hoerl A E, Kennard R W. Ridge regression: biased estimation for nonorthogonal problems[J]. *Technometrics*, 1970, 12(1): 55–67. DOI: 10.1080/00401706.1970.10488634.
- [8] Efron B. Bootstrap methods: another look at the jackknife[J]. *The Annals of Statistics*, 1979, 7(1): 1–26. DOI: 10.1214/aos/1176344552.
- [9] Anseán D, Dubarry M, Devie A, et al. Fast charging technique for high power LiFePO₄ batteries: A mechanistic analysis of aging[J]. *Journal of Power Sources*, 2016, 321: 201–209. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2016.04.140.

- [10] Gao Y, Jiang J, Zhang C, et al. Lithium-ion battery aging mechanisms and life model under different charging stresses[J]. Journal of Power Sources, 2017, 356: 103–114. DOI: 10.1016/j.jpowsour.2017.04.084.

附录：复现说明

A. 逐电池关键结果

电池	数据集	快充策略	$T_{1:150}/\text{min}$	S_{150}	$10^4 k^{\text{stable}}$	$L/\text{圈}$
1	1	3.6C-80%-3.6C	13.358	1.00303	-0.197	1070
2	1	3.6C-80%-3.6C	13.342	0.99533	-0.200	1709
3	1	3.6C-80%-3.6C	13.342	0.99624	-0.176	1389
4	2	80%-3.6C	13.374	0.97758	-1.586	629
5	2	80%-3.6C	13.342	0.99638	-0.272	1114
6	2	80%-3.6C	13.342	0.99634	-0.268	1548
7	2	4.8C-80%-4.8C	10.054	0.99511	-0.406	808
8	2	4.8C-80%-4.8C	10.093	0.99021	-0.849	612
9	2	4.8C-80%-4.8C	10.021	0.98955	-0.938	640
10	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.042	0.99721	-0.231	2843
11	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.041	0.99682	-0.267	7638
12	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.044	0.99641	-0.282	7144
13	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.041	0.99696	-0.255	7894
14	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.046	0.99765	-0.204	1962
15	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.042	0.99616	-0.305	1434
16	3	3.7C-31%-5.9C (新结构)	10.096	0.97277	-1.925	856
17	3	4.8C-80%-4.8C (新结构)	11.039	0.99833	-0.127	4605
18	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.043	0.99710	-0.278	1340
19	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.042	0.99845	-0.135	2127
20	3	4.8C-80%-4.8C (新结构)	11.038	0.99771	-0.216	1659
21	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.043	0.99582	-0.368	1234
22	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.043	0.99797	-0.176	4155
23	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.042	0.99604	-0.369	1261
24	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.042	0.99767	-0.213	1305
25	3	4.8C-80%-4.8C (新结构)	11.040	0.99730	-0.230	8754
26	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.042	0.99601	-0.222	1313
27	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.043	0.99574	-0.348	5816
28	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.043	0.99572	-0.357	5648
29	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.043	0.99731	-0.250	1504
30	3	3.7C-31%-5.9C (新结构)	10.091	0.97922	-1.549	1307
31	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.042	0.99760	-0.212	1122
32	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.043	0.99754	-0.205	1133
33	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.042	0.99737	-0.230	1276
34	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.045	0.99657	-0.292	1096
35	3	3.7C-31%-5.9C (新结构)	10.112	0.97188	-2.167	636
36	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.044	0.99753	-0.211	1420
37	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.043	0.99657	-0.298	1579
38	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.044	0.99579	-0.357	1661
39	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.044	0.99643	-0.290	2319

电池	数据集	快充策略	$T_{1:150}/\text{min}$	S_{150}	$10^4 k^{\text{stable}}$	$L/\text{圈}$
40	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.043	0.99540	-0.374	1752
41	3	4.8C-80%-4.8C (新结构)	11.038	0.95167	-0.314	1295
42	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.044	0.99755	-0.200	1938
43	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.044	0.99640	-0.312	1526
44	3	5.6C-19%-4.6C (新结构)	10.043	0.99654	-0.323	1358
45	3	5.6C-36%-4.3C (新结构)	10.043	0.99826	-0.147	1302
46	3	4.8C-80%-4.8C (新结构)	11.038	0.99836	-0.146	1514
47	3	5.0C-67%-4.0C (新结构)	10.044	0.99840	-0.146	1321
48	3	5.3C-54%-4.0C (新结构)	10.043	0.99829	-0.162	1830
49	3	4.8C-80%-4.8C (新结构)	11.038	0.99833	-0.143	1891

B. 论文与图形复现文件

本次整理后的交付包保留主论文、编译类文件、绘图脚本、绘图所需结果数据及全部图形导出文件：

- 主论文.tex 与编译后的.pdf；
- cumcmthesis.cls：论文版式类文件；
- figures_generated_v5/：全部中文学术图，每幅图同时提供可编辑矢量 PDF、SVG 和高分辨率 PNG；
- plot_all_figures.py：统一配色、中文字体、流程图、热图、小提琴图、密度图、三维参数域和帕累托图的绘制脚本；
- data_used/：绘图脚本直接读取的正式结果 CSV，保证图形可独立复现；
- README_图表与编译说明.txt：XeLaTeX 编译方式、绘图复现命令和文件说明。

C. 关键计算顺序

- 1) 读取两个题目 CSV 并检查电池-循环唯一性；
- 2) 按电池局部 Hampel/MAD 标记异常，仅修复满足局部孤立性条件的容量、内阻和温度尖峰；
- 3) 重算 SOH 并做 SG(11,2) 平滑；
- 4) 联合比较五个稳定起点与三类低参数寿命结构，以 151-200 圈误差形成 one-SE 近优集合，再按无效 EOL、截断更新、边界、复杂度和起点裁决，并用外层 LOBO 评价完整选型流程；
- 5) 汇总九种策略，完成 KW 置换检验、Dunn-Holm 比较和数据集 3 策略级参数回归；
- 6) 在 40 块训练电池上完成外层 LOBO、内层候选选择、一标准误简约决策、开发阶段特征消融和早期长度敏感性，再冻结模型预测 9 块测试电池；

- 7) 用训练电池未来残差按电池块重采样, 计算测试电池个体 EOL, 再以 75% 个体、25% 同策略训练中心作对数尺度部分池化;
- 8) 只用训练电池前 150 圈拟合三种状态关系并作电池级 LOBO; 在 SOH/EOL 冻结后才与三个完整寿命均值比较, 且不据此反向校准寿命;
- 9) 以九策略观测时间和稳定退化速率构造经验 Pareto 前沿;
- 10) 在六个同类参数位置的原始参数凸包与 (A, D) 特征凸包交集中生成可实施网格, 并施加近邻距离和 10.0132 min 理论时间预算;
- 11) 用 5000 次 Bootstrap 选择 $Q_{0.90}$ 最小候选, 再用独立 5000 次 Bootstrap、配对差和 Q2 LOPO 误差尺度决定是否升级为正式推荐;
- 12) 运行 Python 绘图脚本生成全部中文学术图形, 再由 XeLaTeX 编译论文。